UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICO

ANALISTA DE DATOS EN ST. GEORGES BANK

PRÁCTICA PROFESIONAL

MIGUEL J. PINILLA I.

ASESOR

ING. HENRY LEZCANO

2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

ANALISTA DE DATOS EN ST. GEORGES BANK

ASESOR

HENRY LEZCANO

MIGUEL J. PINILLA I.

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2024

RESUMEN (ABSTRACT)

En este trabajo presento los detalles de mi práctica profesional como analista de datos. El objetivo principal de la práctica ha sido el de contribuir al mejoramiento de los procesos internos de la Gerencia de Portafolio y Gestión de Datos de St. Georges Bank, logrando esto mediante la implementación de técnicas de análisis de datos y automatización de procesos buscando desarrollar mis habilidades. El enfoque de la práctica se dirigió a reducir la dependencia de procesos manuales, mejorar la precisión de resultados y eficiencia en la generación de informes. El trabajo se apalancó de herramientas tecnológicas como SQL Server, Power BI, Python, y C#. La práctica fue una oportunidad de aplicar los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en un contexto real para el desarrollo de soluciones dinámicas de presentación de datos.

Para cada uno de los desarrollos se utilizó como método el análisis de requerimientos, la identificación de las fuentes de datos relevantes para cada solución, optimización de consultas SQL y un proceso de pruebas y validación, dando como resultado, productos terminados y certificados. Adicional a esto, se trabajó en la automatización de flujos de datos mediante scripts de Python para la migración de estructuras y datos, así como la creación de soluciones de integración con bases de datos mediante C# y Visual Studio. Estos desarrollos de carácter muy técnico estaban totalmente alineados con las necesidades del banco y del sector financiero y operativo.

Entre los principales resultados se logró, la reducción significativa en el tiempo de desarrollo de informes, reemplazando procesos manuales por automatizados, optimización en el tiempo de procesamiento en la generación de reportes y consultas SQL. También se implementaron tableros en Power BI, facilitando la toma de decisiones gracias a una mayor accesibilidad y comprensión de los datos para los usuarios. Soluciones innovadoras dentro del departamento fueron propuestas como el consumo de información interna directo de SharePoint mediante APIs (interfaces de programación de aplicaciones).

DEDICATORIA

A mi familia por siempre darme la mano y apoyarme incondicionalmente a lo largo de toda mi travesía como estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información.

A mis profesores quienes con esfuerzo y dedicación hicieron notar su vocación en todo momento mediante cada clase y tema dado en el aula.

A mis compañeros que siempre me han motivado a seguir adelante con una competencia sana e inspiradora.

AGRADECIMIENTOS

Cuando pienso en las personas que me han brindado su mano a lo largo de la práctica y en mi desarrollo como profesional inevitablemente llega a mi mente el siguiente pensamiento:

“Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos” - Ray Kroc

Con ello en mente me gustaría reconocer y expresar mi gratitud a las siguientes personas e instituciones:

- A mis padres Miguel y Carmen de Pinilla, por su amor, paciencia en cada paso de este camino.
- Al profesor Henry Lezcano, asesor en mi práctica profesional, por su guía en mi crecimiento como profesional.
- A la Fundación Ayudinga, los primeros en brindarme un entorno lleno de colegas en el área y un equipo caracterizado por su ambición, innovación y amor a la educación.
- A mis jefes, Johnny Miranda, David Corleto y Alexis García, quienes me aceptaron con los brazos abiertos, permitiéndome aprender y crecer profesionalmente en un ambiente colaborativo.

A todos ustedes, les agradezco de corazón por su apoyo y por contribuir a mi crecimiento como ingeniero de sistemas de información.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN (ABSTRACT) 3

DEDICATORIA 4

AGRADECIMIENTOS 4

INTRODUCCIÓN 12

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 1

Antecedentes históricos 2

Misión 2

Visión 2

Valores (Desarrollo) 3

Portafolio de Productos y servicios 3

Estructura organización 4

Arquitectura de Datos (Desarrollo) 5

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 7

Objetivos 8

Planteamiento del problema 9

Justificación 10

CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 12

Objetivos de las actividades realizadas 13

Cronograma de Actividades 13

Actividades Realizadas 16

Metodologías o técnicas utilizadas 18

Descripción de Insumos Utilizados 18

CAPÍTULO 4: RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA 31

Herramientas/Softwares Utilizados 32
Excel 32
SQL Server Management Studio 33
Power BI 35
Power BI Report Builder 36
Power BI Report Server 38
Visual Studio Code + Anaconda 42
Visual Studio 45
Actividad: Reportes Paginados 48
Proceso de Generación de un Reporte Paginado 48
Evidencias 49
Funciones de Ventana (ROW_NUMBER, RANK) 50
Expresiones de Tabla Comunes (CTEs) 53
Consultas con SQL Dinámico 58
PIVOT y UNPIVOT 62
GROUPING SETS y ROLLUP 67
Optimización de Consultas SQL 70
Actividad: Tablero de Cargas Power BI 74
Justificación 74
Pantallas 76
Actividad Adicional: Desarrollo en Python para la migración de estructuras Oracle a SQL Server (*Back-End*) 79
Justificación 79
Objetivo 79
Proceso de GNEW 79

Evidencias 80
Actividad Adicional: Desarrollo de *Pipeline* de datos SharePoint – Visual Studio (C#) – SQL Server 82
Justificación 82
Objetivo 82
Proceso 83
Evidencias 85
CONCLUSIONES 87
RECOMENDACIONES 88
REFERENCIAS 89
ANEXOS 94
Anexo 1: Estructura del Átomo de Créditos (AT03) 95
Anexo 2: Estructura del Átomo de Operaciones Contingentes (BAN06) 106

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de Estructura Organizacional de St. Georges Bank Panamá. 4
Figura 2. Diagrama que presenta los componentes que forman la arquitectura de Datos, desde los sistemas Core hasta las bases de datos para análisis. 6
Figura 3. Cronograma de Actividades propuesto presentado en un diagrama de Gantt. 15
Figura 4. Explorador de Objetos en SQL Server Management Studio. 33
Figura 5. Editor de Consultas en SQL Server Management. 34
Figura 6. Vista General de la Interfaz gráfica de SQL Server Management (Microsoft Learn, 2024) 34
Figura 7. Interfaz general de Microsoft Power BI. (Microsoft Learn, 2024)..... 35
Figura 8. Vista de la interfaz de diseño en Power BI Report Builder. 36
Figura 9. Vista de la interfaz de presentación de datos en Power BI Report Builder. 37
Figura 10. Interfaz gráfica de Power BI Report Server. (Learn Microsoft, 2023) 38
Figura 11. Configuración de actualización programada de datos para informes de Power BI. (Learn Microsoft, 2023) 39
Figura 12. Primer paso para la carga de reportes en Report Server. 40
Figura 13. Segundo paso para la carga de reportes en Report Server. Selección de reporte a subir. 40
Figura 14. Tercer paso para la carga de reportes a Report Server. Confirmación de carga. 41
Figura 15. Ingreso al panel de administración del reporte cargado para la configuración. 41
Figura 16. Secciones de configuración de orígenes de datos y seguridad para el acceso al reporte. 42
Figura 17. Terminal integrada en el entorno gráfico de Visual Studio Code. (VS Code, 2024)..... 43
Figura 18. Interfaz gráfica de Anaconda Navigator. (Anaconda, 2024) 44
Figura 19. Pantalla de creación de un proyecto nuevo. 45

Figura 20. Opción de creación de proyecto de aplicación de consola en .NET. . 46
Figura 21. Interfaz gráfica de la pantalla de desarrollo de una aplicación de consola. 46
Figura 22. Opción de creación de proyecto de Integration Services (SSIS). 47
Figura 23. Interfaz gráfica de la pantalla de desarrollo de un proyecto de Integration Services 47
Figura 24. Paso 1 de la creación de un reporte paginado, desarrollo de la consulta SQL. 49
Figura 25. Despliegue de Reporte en Report Server de un reporte paginado. 49
Figura 26. Solución (Sentencia SQL) del escenario de aplicación de Funciones de Ventana. 51
Figura 27. Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario planteado para el manejo de Funciones de Ventana. 52
Figura 28. Solución (Sentencia SQL) del escenario de aplicación de Expresiones de Tabla Comunes (CTEs). 56
Figura 29. Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario planteado para el manejo de Expresiones de Tabla Comunes (CTEs) 57
Figura 30. Generación de una cadena con los nombres de los países disponibles, que luego será utilizada en el paso 2 del escenario de SQL Dinámico. 59
Figura 31. Resultado que genera el paso 1 de la solución al escenario de SQL Dinámico. 60
Figura 32. Generación y ejecución de sentencia dinámica para el escenario de SQL Dinámico. 61
Figura 33. Resultado de la sentencia dinámica generada para el escenario de SQL Dinámico. 61
Figura 34. Fragmento de la Tabla SB59 de la superintendencia. 63
Figura 35. Despliegue de la información de garantías y sus respectivos montos encontrados en el átomo de créditos. 63
Figura 36. Tabla SB09 de la superintendencia que describe los tipos de garantías según sus primeras dos cifras. 63

Figura 37. Solución (Sentencia SQL) del escenario de aplicación de PIVOT y UNPIVOT. 66
Figura 38. Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario planteado para el uso de PIVOT y UNPIVOT. 66
Figura 39. Solución (Sentencia SQL) del escenario para la aplicación de cláusula GROUPING SETS. 68
Figura 40. . Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario para explicar la cláusula de GROUPING SETS. 69
Figura 41. Ejemplo de consulta SQL poco eficiente. 71
Figura 42. Ejemplo de consulta SQL optimizada. 72
Figura 43. Tablero de Cargas: Pantalla principal 76
Figura 44. Tablero de Cargas: Pantalla de Estado de Cargas. 77
Figura 45. Tablero de Cargas: Pantalla de Gráfico de Registros Insertados 78
Figura 46. Estructura del fichero del módulo GNEW con cada uno de los scripts. 80
Figura 47. Ejemplo de plantilla de creación de estructura utilizada en el proceso del módulo GNEW. 81
Figura 48. Método de creación de objeto para la conexión de bases de datos utilizado en el módulo GNEW. 81
Figura 49. Paquete de integración en Visual Studio (SSIS). 85
Figura 50. Vista del proceso interno de la tarea de flujo de datos. 85
Figura 51. Fragmento de código C# desarrollado (Versión Inicial) que se encarga de la escritura del archivo CSV. 86
Figura 52. Lista de referencias importadas para la extracción de listas de SharePoint mediante C#. 86

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estructura ejemplo de reporte paginado básico. 19
Tabla 2. Ejemplo de estructura que contiene el Balance General del Banco (Representativo). 21
Tabla 3. Resumen de la estructura del Átomo de Créditos (AT03). (Superbancos, 2020) 24
Tabla 4. Ejemplo de algunos catálogos o tablas SB que proporciona la Superintendencia de Bancos para la estandarización de la información. 28
Tabla 5. Estructura del Átomo de Operaciones Contingentes BAN06 (Superbancos, 2003) 30
Tabla 6 Estructura esperada del escenario de aplicación de Expresiones de Tabla Comunes (CTEs). 55
Tabla 7. Estructura esperada del escenario de aplicación de funciones PIVOT y UNPIVOT. 64

INTRODUCCIÓN

St. Georges Bank es una institución financiera en Panamá que ofrece una amplia variedad de productos y servicios bancarios, incluyendo Banca Personal, Empresarial, Privada, Regional y Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard. Además, cuentan con la plataforma de banca en línea SGB en Línea. (St. Georges Bank, s.f.)

Actualmente, el análisis de datos es crucial para tomar decisiones estratégicas en todas las empresas, incluidos los bancos. St. Georges Bank no es la excepción, ya que utiliza la recopilación y análisis de datos para comprender las necesidades de los clientes, identificar tendencias y mejorar la eficiencia operativa. En este contexto, el equipo de Gestión y Calidad de Datos de St. Georges Bank ha abierto sus puertas a estudiantes universitarios, brindando una oportunidad única para adentrarse en el mundo bancario y aplicar los conocimientos teóricos en un entorno práctico. (DEYDE, 2023)

A lo largo de esta práctica profesional, se proporcionará formación especializada en el papel de analista de datos. Los estudiantes participarán activamente en procesos clave, incluyendo la recolección de necesidades de clientes internos y el aprendizaje de metodologías para identificar los datos más relevantes. Además, se involucrarán en tareas de validación para asegurar la efectividad y precisión de cada solución desarrollada, adquiriendo así una experiencia integral y práctica en el campo del análisis de datos dentro del sector bancario. (St. Georges Bank, n.d.)

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Antecedentes históricos

St. Georges Bank comenzó a funcionar con una licencia internacional el 1 de abril de 2002 y, tras obtener una licencia general en 2004, se adentró en el mercado bancario local, especializándose en servicios de Banca Privada. Actualmente es mayormente como un banco tarjetero, siendo uno de sus principales productos de cara a los clientes naturales, las tarjetas de crédito.

Sin embargo, la historia de St. Georges Bank en Panamá realmente tiene sus inicios en el extranjero formando parte de un grupo financiero regional reconocido y consolidado como uno de los más importantes en la región. Los orígenes de Grupo Promerica se remontan a noviembre de 1991, cuando Ramiro Ortiz Mayorga, junto a 133 socios provenientes de diversas actividades económicas en Nicaragua, fundó Banpro Grupo Promerica. Hoy a lo largo de sus operaciones este grupo financiero centroamericano ha experimentado un crecimiento constante y balanceado en la región. Además de St. Georges Bank en Panamá, Grupo Promerica cuenta con presencia en otros países Cómo Costa Rica coma El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Guatemala e Islas Caimán contando con bancos en todos estos países. (Colaboradores de Wikipedia, 2024) (Grupo Promerica, s.f.)

Misión

En el Grupo Promerica creemos que todas las personas y empresas de nuestras comunidades, deberían superar sus límites para alcanzar el éxito que se merecen.

Visión

Impulsar una banca que desarrolle relaciones y ofrezca productos y servicios a nuestras comunidades, para ayudarlas a superar sus límites, sean éstos culturales, económicos, personales o geográficos.

Valores (Desarrollo)

Portafolio de Productos y servicios

St. Georges Bank ofrece una amplia gama de productos y servicios, que se ofrecen mediante su portal de Banca Personal, Empresarial y Privada.

- Banca Personal
    - Cuentas bancarias: Corriente, Ahorro, Premia Plus, Plan de Ahorro, Integra, Chiqui ahorro, Inicia, Plazo fijo.
    - Préstamos Personales y de auto
    - Tarjetas de Crédito
- Banca Empresarial
    - Cuentas bancarias comerciales Corriente, Ahorro comercial, Planilla y más.
    - Líneas de Crédito y Tarjetas Empresariales
    - Préstamos comerciales, hipotecarios comerciales y Sindicados
    - Asesoramiento para comercio exterior
- Banca Privada
    - Cuentas bancarias personales y empresariales
    - Certificados de Depósito personal y empresarial

Estructura organización

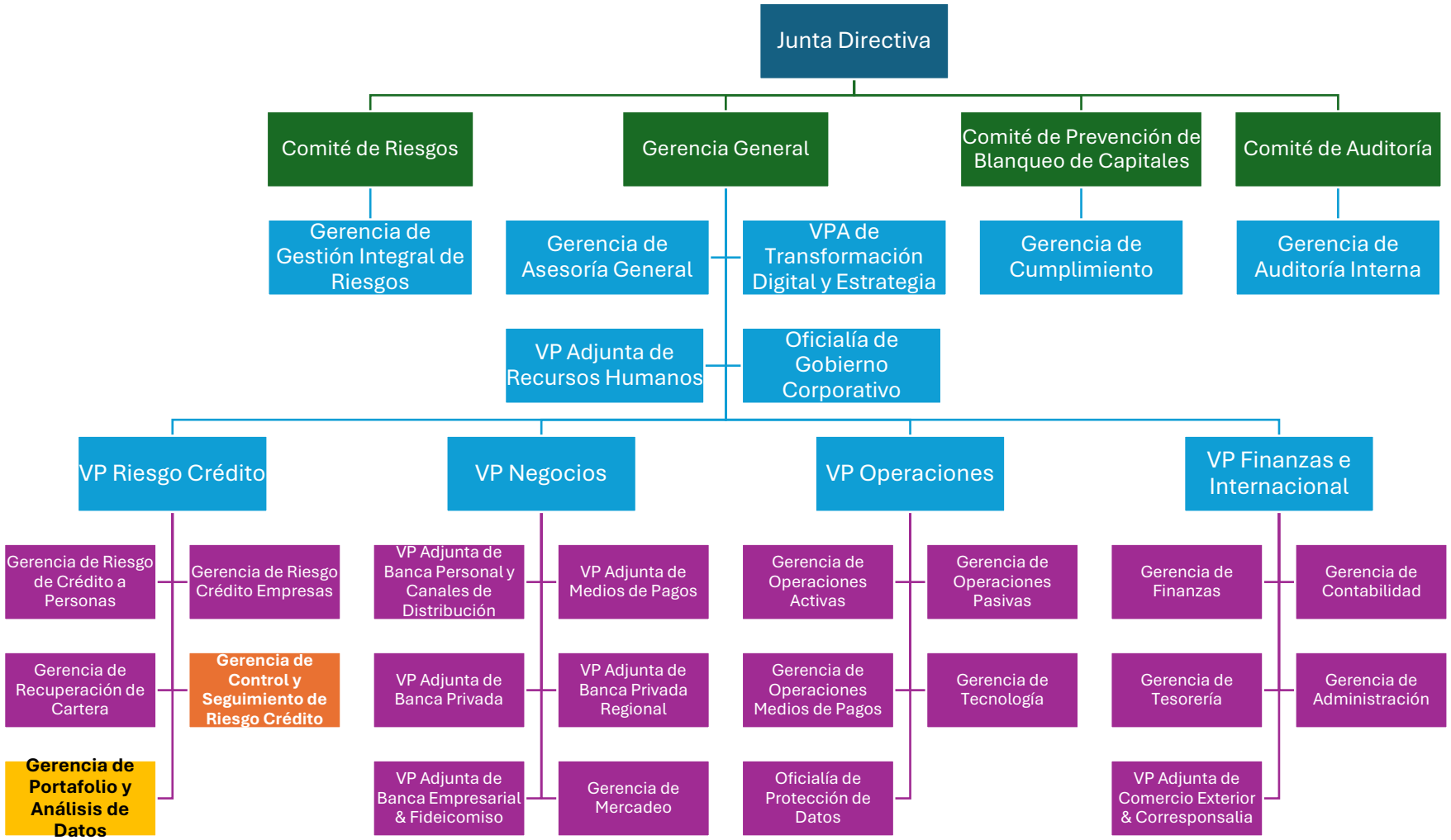


Figura 1. Diagrama de Estructura Organizacional de St. Georges Bank Panamá.

Arquitectura de Datos (Desarrollo)

Core Bancario

Las funciones y los procesos que se realizan en el banco son masivos y constantes. Por ello es inconcebible que las operaciones del día a día que se llevan en este y en cualquier otro banco no se apoye en la tecnología.

Para los cientos de miles de transacciones diarias que se dan y que son ejecutadas, por los clientes del banco o producto de las operaciones internas, se requiere un seguimiento constante al detalle y en tiempo real, allí es donde entran los sistemas denominados Core Bancarios. Estos sistemas informáticos de tipo *BACK-END* también son conocidos como sistemas de gestión bancaria, y se encargan de procesar las transacciones bancarias actualizando cuentas y registros financieros de depósitos bancarios, préstamos, créditos.

Este sistema debe tener la capacidad de soportar distintas funciones como la administración de cuentas nuevas, el cálculo de intereses y permitir transacciones seguras y rápidas. Su implementación mejora la eficiencia operativa ofreciendo a los clientes mayor libertad y control en sus transacciones facilitando su integración con tecnologías modernas ya que deben ser eficientes en el manejo de recursos y ágiles para adaptarse a nuevas tendencias del mercado, escalando para integrar tecnologías de analítica o de *BIG DATA*. (Stefanini Group, 2022) (Fisa Group, 2021)

Contando con este contexto podemos describir con mayor precisión la arquitectura de datos con la que cuenta St. Georges Bank.

Diagrama de Arquitectura de Datos

En la siguiente figura se observan los distintos componentes de la arquitectura de datos de St. Georges. Cabe destacar que es un diagrama representativo, la descripción se enfoca en el flujo de los datos y los distintos Sistemas de Gestión de Bases de Datos y no busca enunciar nombres reales de servidores o estructuras dentro de las bases de datos.

En el extremo izquierdo se observa que dentro del banco se encuentran dos sistemas *CORE* para la gestión bancaria, un sistema para las operaciones de Préstamos, incluyendo sus distintas vertientes (Core BANCA) y un sistema para las operaciones concernientes a Tarjetas de Crédito (Core TC).

Se cuentan con sistemas igualmente con sistemas que no necesariamente aportan a las operaciones bancarias, pero si en la gestión administrativa, entre estos Sistemas Auxiliares podemos mencionar los datos que se manejan en SharePoint (Office365) y en SQL Master Data Services.

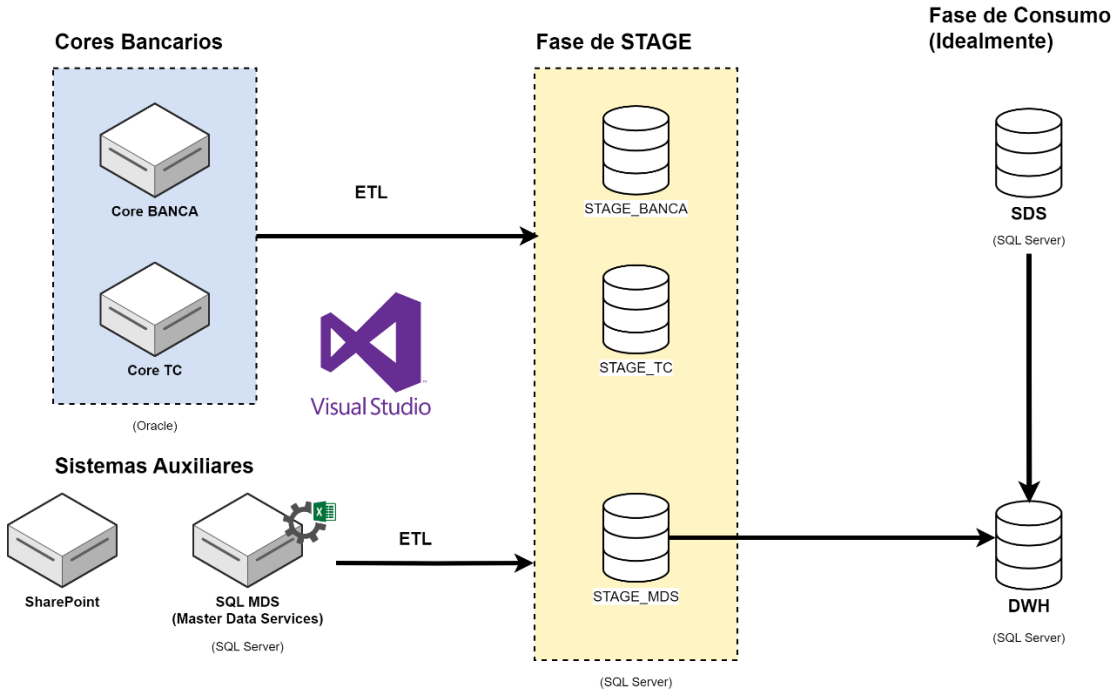


Figura 2. Diagrama que presenta los componentes que forman la arquitectura de Datos, desde los sistemas Core hasta las bases de datos para análisis.

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar opciones de análisis de datos en la Gerencia de Portafolio y Gestión de Datos en St. Georges Bank, mediante la aplicación de técnicas y el uso de herramientas para el análisis de datos, contribuyendo al mejoramiento de procesos de la empresa.

Objetivos Específicos

- Desarrollar habilidades para la integración y análisis de conjuntos de datos.
- Identificar las necesidades de los clientes estableciendo una base sólida para el desarrollo de soluciones analíticas.
- Desarrollar habilidades para evaluar la calidad de los datos, asegurando que la información utilizada sea precisa y confiable.
- Aplicar habilidades de análisis mediante herramientas de manejo de datos en el sector, como SQL, R y Power BI.
- Ejecutar tareas de validación y pruebas de las soluciones desarrolladas en la práctica.

Planteamiento del problema

El movimiento diario de transacciones en un banco es un proceso crítico que requiere un seguimiento constante. Los datos generados en este proceso deben analizarse para comprender el estado financiero de la entidad a nivel diario, mensual y anual. Esta información es esencial en cualquier negocio, incluyendo St. Georges Bank.

La Gerencia de Portafolio y Análisis de Datos tiene la responsabilidad de gestionar y garantizar la calidad de los datos. Su audiencia incluye tanto **clientes internos** (como diferentes departamentos y vicepresidentes dentro de la organización) como **clientes externos** (como la Superintendencia de Bancos de Panamá y los departamentos que conectan con la organización regional de Grupo Promerica).

¿En qué se traduce esto?

La demanda de generación de reportes por parte de la **Gerencia de Control y Seguimiento de Riesgo de Crédito** es alta. Estos reportes, en su mayoría regulatorios, deben entregarse con periodicidad semanal, mensual, semestral o anual. El proceso actual implica la recopilación de datos de diversas fuentes y la generación manual de informes utilizando hojas de Excel y plantillas personalizadas. Sin embargo, esta interacción humana puede llevar a errores y sesgos en los datos.

Específicamente, la Superintendencia de Bancos requiere múltiples reportes, destacando el Átomo de Crédito (AT03) y la BAN06, que forman la base de la mayoría de los informes necesarios.

Justificación

Problemas con los Procesos Manuales

1. Errores Humanos y Sesgos
    a. Los procesos manuales de recopilación y generación de reportes están sujetos a errores humanos. Incluso los profesionales más capacitados pueden cometer errores al ingresar datos o al calcular métricas.
    b. la subjetividad y los sesgos pueden afectar la interpretación de los datos, lo que podría llevar a decisiones incorrectas u omisión de detalles.
2. Ineficiencia y Tiempo Consumido
    a. La generación manual de informes es un proceso lento y laborioso. Requiere tiempo significativo para extraer datos, transformarlos y crear los informes.
    b. La repetición constante de tareas manuales consume recursos valiosos que podrían utilizarse en actividades más estratégicas.

Ventajas de la Automatización

1. Precisión y Consistencia
    a. La automatización mediante SQL permite extraer datos directamente de las fuentes, minimizando la intervención humana. Esto reduce la posibilidad de errores y garantiza la coherencia en los informes generados.
2. Eficiencia y Tiempo
    a. La automatización acelera el proceso de generación de informes. Los datos se transforman y se presentan de manera rápida y eficiente.

    b. El tiempo ahorrado puede destinarse a análisis más profundos y estratégicos.
3. Escalabilidad
    a. A medida que la cantidad de datos aumenta, la automatización se vuelve aún más valiosa. Puede manejar grandes volúmenes de información sin aumentar la carga de trabajo del equipo.
4. Power BI
    a. Utilizar Power BI Report Builder para crear informes paginados ofrece una interfaz intuitiva y visual.
    b. Los informes generados son profesionales, personalizables y fáciles de compartir con los interesados.

CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

Objetivos de las actividades realizadas

- Eliminar la dependencia de procesos manuales en la generación de reportes.
- Buscamos mejorar la precisión, eficiencia y escalabilidad al automatizar estos procesos.
- Proporcionar a los clientes internos y externos información oportuna y confiable.
- Diseñar tableros de Power BI que fueran visualmente atractivos y fáciles de interpretar para una visualización más efectiva de datos.

Cronograma de Actividades

- **Inducción:** Una semana para familiarizarme con la cultura de la empresa y unirme al equipo.
- **Evaluación Preliminar de Reportes:**
    - Comencé mi trabajo evaluando los reportes existentes. Estudié los entregables realizados manualmente completados previamente, para comprender su estructura, contenido y propósito.
    - Esta etapa fue crucial para identificar cómo debían quedar los reportes paginados o tableros una vez culminada la automatización.
    - En cada reporte se aplican distintas reglas de negocio para calcular valores, fechas, y demás. Estos detalles eran acordados y tomados en cuenta según la información que era provista por los usuarios expertos (aquellos que realizan los reportes manualmente y conocen a detalle el proceso de su generación).

- **Identificación de Fuentes de Datos:**
    - Hubo colaboración con los equipos de negocio y los clientes internos para determinar las fuentes de datos necesarias.

- Identifiqué las bases de datos, las tablas y los campos relevantes para cada reporte.
- Existe la posibilidad que un mismo dato se encuentre disponible en múltiples estructuras o tablas de diversas bases de datos. Una vez recopiladas las fuentes disponibles fue necesario evaluar que estructuras eran más factibles en términos de tiempo de procesamiento, ubicación física de los datos (Ejemplo: Si se encontraba en el mismo servidor de base de datos o en un servidor enlazado) o cantidad de registros que eran necesarios filtrar.

- **Generación de Consultas y Automatización:**
  - Utilicé SQL para crear consultas que extrajeran datos directamente de las fuentes identificadas. Esto incluyó aplicar fórmulas y lógicas específicas.
  - Diseñé los reportes paginados utilizando Power BI Report Builder.
  - Automaticé la extracción y carga de datos utilizando lenguajes de programación como Python y C#
  - Utilizar Visual Studio proporcionó la posibilidad de configurar procesos de extracción, transformación y carga de datos.
- **Validación en Entorno de Pruebas:** Subir los reportes al servidor de Reportes (Report Server) para que el cliente interno valide los resultados.
  - Se entregan los reportes para subir al servidor de Reportes (Report Server) en un entorno de pruebas.
  - La Gerencia de Control y Seguimiento de Riesgo validaba los resultados. Si se encontraban errores o inconvenientes, se realizaban correcciones iterativas.
- **Certificación del Cliente:** Validación final por parte del cliente interno o externo.

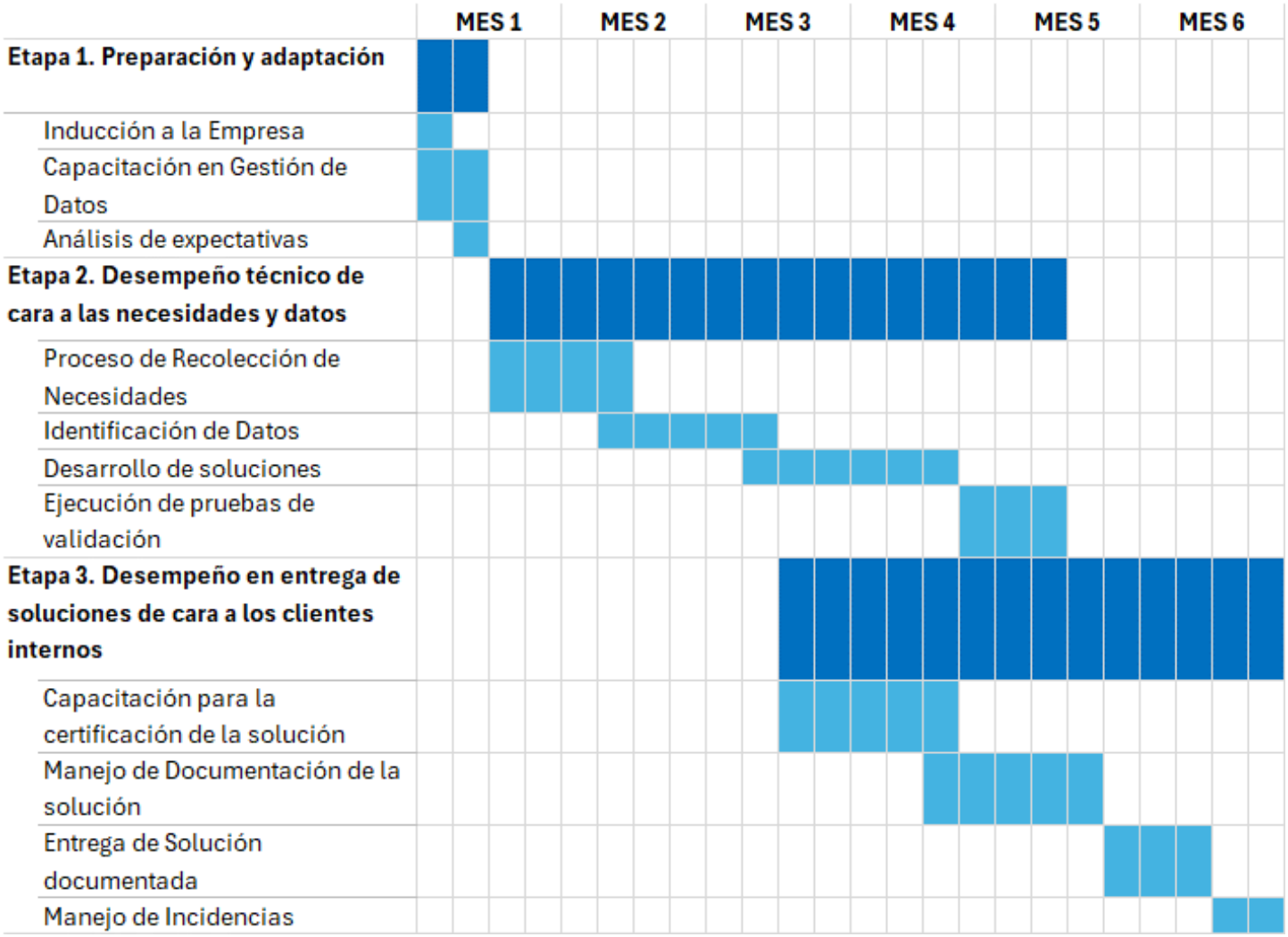


Figura 3. Cronograma de Actividades propuesto presentado en un diagrama de Gantt.

Actividades Realizadas

Automatización de Reportes Paginados:

Comencé evaluando los reportes existentes. Estudié los entregables manuales previamente completados para comprender su estructura, contenido y propósito. Esta etapa fue crucial para identificar cómo deberían quedar los reportes una vez automatizados.

Trabajé en estrecha colaboración con los equipos de negocio y los clientes internos para determinar las fuentes de datos necesarias, así como las reglas y lógicas del negocio que se veían involucradas en cada reporte.

Identifiqué las bases de datos, las tablas y los campos relevantes para cada reporte. Utilicé SQL para crear consultas que extrajeran datos directamente de las fuentes identificadas, utilizando buenas prácticas para que el código desarrollado fuera fácilmente legible, entendible por otros desarrolladores (utilizando comentarios de código) y evitando cualquier uso innecesario de funciones o manipulación de datos, ahorrando tiempo de procesamiento, esto involucro incluir fases de optimización en cada uno de los desarrollos de los reportes paginados.

Además, diseñé los reportes paginados utilizando Power BI Report Builder. Esto incluyó aplicar fórmulas, estructurar los informes y garantizar que fueran visualmente atractivos y comparables con la estructura de las plantillas e insumos brindados del reporte.

Entregué los reportes al supervisor para ser ingresados al servidor de Reportes (Report Server) en un entorno de pruebas. En esta etapa, la Gerencia de Control y Seguimiento de Riesgo validaba los resultados. Si se encontraban errores o inconvenientes, se realizaban las correcciones pertinentes de manera iterativas.

Creación de Tableros de Power BI:

Para los tableros de Power BI, seguí un proceso similar. Trabajé con los clientes internos para comprender sus requerimientos específicos en términos de visualización de datos. Diseñé tableros de Power BI que presentaran la información de manera clara y efectiva.

Igualmente entregué los tableros al entorno de pruebas para que los clientes internos los validaran. Realicé ajustes según las retroalimentaciones recibidas para asegurar que los tableros cumplieran con las expectativas.

Es importante mencionar que la etapa de certificación, donde el cliente interno o externo valida y aprueba el entregable final, estaba fuera de mi alcance directo. Mi función se centraba en la creación y corrección, no en la certificación. En la etapa de validación, recibía anotaciones y corregía los reportes o tableros según las indicaciones. No tenía autoridad para validar o certificar los entregables.

Metodologías o técnicas utilizadas

- **Análisis de Requerimientos:** Identificar las necesidades de los clientes y definir los entregables.
- **Modelado de Datos:** Diseñar la estructura de las consultas SQL y las relaciones entre tablas.
- **Automatización:** Utilizar SQL para extraer datos, Power BI Report Builder para la creación de reportes paginados, Power BI como software de presentación de datos de una manera más gráfica.
    - **Programación y Visual Studio:** Python y C# fueron utilizados para levantar proyectos de extracción, transformación y carga de datos mediante Visual Studio, automatizando así la disponibilidad de datos para ciertos proyectos e iniciativas.
- **Validación Iterativa:** Realizar pruebas y ajustes en un entorno de pruebas antes de la certificación final.

Descripción de Insumos Utilizados

- Plantillas para los de Reportes Paginados
    - Descripción

      Para el desarrollo de cada reporte paginado eran provisto una serie de documentos entre los que se encontraban, la plantilla base respectiva del reporte, un reporte finalizado y el documento de donde extraían los datos para realizar el reporte.

      Esta plantilla base es un archivo Excel que sirve como base para el informe final. Contiene una o varias hojas que componen la estructura del reporte. En la plantilla, se definen los espacios para los datos y sus respectivos encabezado. Es el marco sobre el cual se construye el reporte automatizado. En algunos casos, la plantilla incluía una hoja adicional con comentarios y anotaciones relevantes. Sin embargo, no todas las plantillas tenían esta característica.

Junto con la plantilla base, se proporcionaba un reporte ya completado manualmente. Este reporte representaba el resultado esperado. Estudiar el reporte finalizado permite comprender la lógica detrás de los cálculos, la presentación de los datos y las fórmulas utilizadas.

Por último, para generar los reportes paginados, se necesita extraer datos de una o varias fuentes específicas. El documento que se constituía como la fuente de datos del reporte a trabajar servía como punto de partida para identificar las estructuras en las bases de datos que contenían esta información necesaria.

- Ejemplo de Estructura

Un ejemplo básico de la estructura de una plantilla base de un reporte paginado puede ser el siguiente:

Tabla 1. Estructura ejemplo de reporte paginado básico.

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5
Préstamo	Cliente	Monto Capital	Monto Interés	Cuota Actual
Totales				

La tabla anterior presenta una estructura muy básica para un reporte paginado, sin embargo, la verdadera complejidad del reporte recae en la fuente de los datos, es decir las distintas estructuras o tablas que se encuentran en la base de datos y de los campos calculados que se presentan en la plantilla y si estos requieren de datos externos o de distintas fuentes.

- Balance General del Banco
    - Descripción

    El balance general es un resumen de los activos pasivos y el patrimonio neto del banco, se presenta mensualmente. También conocido como estado de situación financiera, es uno de los estados financieros fundamentales para los bancos el cual es utilizado para presentar su posición financiera en un momento específico. Proporciona una imagen instantánea de la salud financiera de la organización y muestra cómo se financian los activos.

    Los activos y los pasivos podríamos decir que funciona de una manera distinta en las entidades bancarias, podemos describirlos de la siguiente manera:

        - Activos: representan todo lo que la entidad posee y controla, y que le genera beneficios. En el caso de los bancos, estos son los préstamos y créditos otorgados a los clientes; las inversiones, como acciones, bonos u otros instrumentos financieros en los que el banco ha invertido; y el efectivo, ya sea dinero en caja o depósitos bancarios en otras entidades, es decir, activos líquidos.

        - Pasivos: representan las obligaciones financieras de la entidad. Desde la perspectiva de un banco, esto incluye los depósitos de los clientes, es decir, el dinero que los clientes han confiado al banco; las deudas o préstamos que el banco debe a otras instituciones o individuos; y las obligaciones por títulos emitidos, como bonos. Este dinero no se considera un activo para el banco por naturaleza de este dinero, ya que se debe a los clientes.

- Patrimonio neto: es la diferencia entre los activos y los pasivos, y representa la inversión de los accionistas o propietarios en la entidad bancaria. Esto incluye las ganancias acumuladas, las ganancias retenidas y las reservas.

- Estructura (Oracle)

  A nivel de base de datos, esta información está almacenada en una estructura que recopila la información financiera del banco. Dicha estructura contiene las distintas cuentas contables donde se registran los montos de los activos, pasivos y capital. Además, almacena el monto correspondiente, la descripción de lo que representa cada cuenta contable y la fecha de cierre a la que corresponde cada cifra presentada. Un ejemplo ilustrativo puede ser el siguiente:

Tabla 2. Ejemplo de estructura que contiene el Balance General del Banco (Representativo).

Cuenta Contable	Descripción	Monto	Fecha Cierre
1	Activos	6,444,629	12/31/2023
1-1	Efectivo en Caja	797,000	12/31/2023
1-1-1	Caja de Los Pueblos	347,000	12/31/2023
1-1-2	Caja de Vía Israel	450,000	12/31/2023
1-2	Préstamos Brutos	5,151,000	12/31/2023
1-3	Inversiones	87,315	12/31/2023

1-4	Provisiones	-103,020	12/31/2023
1-5	Equipos y Mobiliario	23,076	12/31/2023
1-6	Colocación Neta	489,258	12/31/2023
2	Pasivos	6,419,160	12/31/2023
2-1	Depósitos de Clientes	6,297,000	12/31/2023
2-2	Bonos Emitidos	67,800	12/31/2023
2-3	Financiamiento	43,120	12/31/2023
2-4	Otros Pasivos	11,240	12/31/2023
3	Patrimonio	25,469	12/31/2023

- Átomo de Créditos (AT03) del banco
    - Descripción

      El átomo[1] de créditos recopila información detallada de todos los créditos otorgados por el banco a sus clientes, incluyendo montos, fechas de vencimiento, garantías, naturaleza del crédito, el tipo de solicitante y otros datos relevantes. Esta información debe ser entregada de manera obligatoria a la Superintendencia de Bancos de Panamá para supervisar las actividades del banco. Uno de los objetivos principales de este seguimiento es prevenir el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales.

    - Estructura

      La estructura del átomo de créditos por la naturaleza de la información es muy grande y contiene muchas columnas. A continuación, se describen en una tabla cada uno de los campos que este átomo debe contener, y de los cuales los reportes paginados se alimentan. Esta tabla contiene los campos más utilizados para la creación de los distintos reportes paginados asignados durante la práctica. La columna de campo presenta encerrado en paréntesis el número de columna correspondiente al dato en el átomo de créditos. Esta es información pública que se encuentra disponible en internet, la más actualizada disponible para el público general es la actualización del átomo para el año 2020, reporte que cuenta con un total de 73 columnas.

      Para ver el contenido completo del átomo que se encuentra resumido en la Tabla 3 diríjase al Anexo 1.

[1] Un átomo bancario es un archivo que incluye todos los detalles relacionados con cuentas, variables y campos necesarios para generar informes de carácter estadístico. Existen varios átomos y se crean nuevos dependiendo de las necesidades regulatorias que tenga la Superintendencia de Bancos de Panamá. (Italia, 2023)

Tabla 3. Resumen de la estructura del Átomo de Créditos (AT03). (Superbancos, 2020)

Campo	Descripción	Formato	Observaciones
(1) Fecha	Corresponde a la fecha del periodo mensual que está reportando la información.	AAAAMMDD	No debe registrar valores nulos.
(6) Tipo Crédito	Corresponde al código del tipo de crédito otorgado. (SB06)	Texto de 3 caracteres	Código válido de la tabla SB06
(7) Facilidad Crediticia	Corresponde al código del instrumento de la facilidad crediticia (SB21)	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB21.
(8) Clasificación Préstamo	Corresponde al código de clasificación del préstamo.	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB19.
(9) Destino	Corresponde al código de destino en donde surten sus efectos el préstamo.	Texto de 1 carácter	'L' para locales o 'E' para extranjeros.
(10) Código Región	Corresponde al código del país o al código de provincia.	Texto de 3 caracteres	Código de Países (SB03) Provincia (SB04)
(11) ID Cliente	Corresponde al número de cédula, pasaporte, RUC o equivalente extranjero.	Texto de 30 caracteres	Cédulas, pasaportes o RUC.
(13) Género	Corresponde al género, masculino o femenino, en caso de persona natural.	Texto de 2 caracteres	Tabla SB82. Masculino o femenino

(14) Número del Préstamo	Corresponde el número de la facilidad otorgada.	Texto de 50 caracteres	Identificación de la facilidad.
(15) Nombre Cliente	Nombre o razón social correspondiente al número de identificación.	Texto de 80 caracteres	Nombre completo según su documento.
(16) Id Grupo Económico	Número con el cual se identifica al Grupo al que pertenece el cliente.	Texto de 30 caracteres	Se establece en la circular 48 del 2010.
(18) Tipo Actividad	Corresponde al código del tipo de actividad.	Texto de 4 caracteres	Código válido de la tabla SB08.
(20) Valor Inicial	Corresponde al monto inicial del crédito.	Numérico	Valor mayor a cero.
(21) Intereses por Cobrar	Monto de intereses acumulados por cobrar.	Numérico	Valor numérico.
(22) Fecha Inicial Préstamo	Corresponde a la fecha de inicio original del préstamo otorgado.	AAAAMMDD	Fecha válida según formato.
(23) Fecha Vencimiento	Corresponde a la fecha de vencimiento del préstamo.	AAAAMMDD	Fecha válida según formato.
(27) Primera Garantía	Código de primera garantía que cubre el préstamo.	Texto de 4 caracteres	Tabla SB59 (tipos de garantías).
(28) Valor Primera Garantía	Menor valor establecido para la primera garantía que cubre el préstamo.	Numérico	El valor de la garantía.
(37) Provisión	Saldo asignado al crédito. de provisión específica.	Numérico	Mayor o igual a Cero.
(40) Saldo	Saldo del crédito a la fecha sin intereses.	Numérico	Cuotas vencidas más por vencer.

(59) Nombre Grupo Económico	Nombre del Grupo Económico al cual pertenece el cliente.	Texto de 60 caracteres	Nombre completo
(65) Perfil de Vencimiento	Corresponde 01 (vigente), 02 (moroso) y 03 (vencidos).	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB83.

- Tablas SB (Catálogos)
    - Descripción

      Las Tablas SB son un conjunto de catálogos establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que contienen múltiples códigos y descripciones utilizados en diversos informes reglamentarios que las entidades financieras deben presentar. Estas tablas funcionan como referencia clave para la interpretación y clasificación de la información contenida en los distintos átomos de datos que se reportan a las autoridades.

      Cada catálogo SB contiene códigos asociados a descripciones específicas que estandarizan la información utilizada en los procesos de reporte y análisis dentro del sector bancario. Entre las tablas más destacadas se incluyen:

        - SB03: Países
        - SB04: Provincias
        - SB06: Tipo de Crédito
        - SB07: Tipo de Relación
        - SB08: Tipo de Actividad
        - SB19: Clasificación del Préstamo
        - SB21: Facilidades Crediticias
        - SB59: Tipo de Garantía
        - SB83: Perfil de Vencimiento
        - SB88: Metodología de Pago

      Desde un punto de vista de bases de datos, los átomos de datos contienen múltiples llaves foráneas que referencian las distintas Tablas SB, garantizando la integridad referencial y facilitando la interpretación de los datos.

- Estructura

Tabla 4. Ejemplo de algunos catálogos o tablas SB que proporciona la Superintendencia de Bancos para la estandarización de la información.

SB06_TipoCredito	
ID	Descripción
001	Consumo
002	Corporativo

SB81_PeriodicidadPago	
ID	Descripción
01	Mensual
02	Bimensual
03	Trimestral
..	…

SB67_TamañoEmpresa	
ID	Descripción
01	Microempresa
04	Grande
…	…

SB21_FacilidadesCrediticia	
ID	Descripción
01	Préstamo
02	Adelanto
05	Tarjeta de Crédito
…	…

SB04_Provincia	
ID	Descripción
001	Bocas del Toro
002	Coclé
…	…

SB19_ClasificacionPrestamo	
ID	Descripción
01	Normal
03	Subnormal
04	Dudoso
…	…

SB09_Garantias	
ID	Descripción
01	Mueble
02	Inmueble
…	…

SB83_PerfilVencimiento	
ID	Descripción
01	Vigente
02	Moroso
03	Vencido

- Átomo de Operaciones Contingentes (BAN06) del banco
    - Descripción

    La BAN06 es otro átomo que la Superintendencia de Bancos de Panamá requiere a las instituciones financieras presentar, este detalla las operaciones que se encuentran fuera del balance, conocidas como operaciones contingentes. Estas operaciones no afectan directamente los activos, pasivos o patrimonio del banco, pero representan compromisos que podrían convertirse en obligaciones reales en el futuro. (Mora, 1989)

    La estructura del BAN06 recopila información sobre los siguientes tipos de operaciones contingentes, los cuales se describen tomando en cuenta el glosario de términos del Banco Central de Reservas del Perú (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2011):

    - Líneas de crédito: Son compromisos del banco para otorgar financiamiento a los clientes hasta un límite determinado, sin que el cliente haya utilizado aún el total del crédito disponible.

    - Cartas promesas: Garantías emitidas por el banco a favor de un tercero, comprometiéndose a cubrir una obligación si el cliente incumple.

    - Aceptaciones bancarias: Obligaciones de pago a corto plazo, emitidas por el banco en nombre de sus clientes, que normalmente están asociadas al comercio internacional.

    - Avales y fianzas: Garantías donde el banco se compromete a cumplir con el pago de una obligación en caso de que el cliente no lo haga.

- Estructura

Tabla 5. Estructura del Átomo de Operaciones Contingentes BAN06 (Superbancos, 2003)

Campo	Descripción	Formato
(1) Fecha	Corresponderá a la fecha a la cual se lleva a cabo el registro de la información. (Fecha de corte)	AAAAMMDD
(2) Cod banco	Corresponderá al código asignado de cada Banco por la Superintendencia de Bancos de Panamá.	Texto de 3 caracteres
(3) Cuenta	Código definido en la SB02 que responden a las cuentas de operaciones fuera de balance.	Texto de seis caracteres
(4) Destino	Corresponde al código del destino donde se lleva a cabo la transacción.	Texto de 1 carácter
(5) Cod Región	Corresponderá al código definido en la SB04 para las operaciones Locales o el código definido en la SB03 para las operaciones en el extranjero	Texto de 3 caracteres
(6) Clasificación Operación	Corresponde al código de la clasificación de la operación definida en la SB19	Texto de 2 caracteres
(7) Tipo Facilidad	Corresponde al código de la Facilidad de la operación definida en la SB21	Texto de 2 caracteres
(8) Monto	Corresponde al monto de la operación contingente	Numérico
(9) Provisión	Corresponde a la provisión especifica que cubre las contingencias	Numérico
(10-15) Monto a Vencer	Montos de los Saldo Por Vencer en 30, 60, 90 y 180 días, a un año y a más de un año.	Numérico

CAPÍTULO 4: RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA

A continuación, se describen los aprendizajes y resultados obtenidos durante el tiempo de práctica, así como las herramientas utilizadas para realizar mis funciones. Anteriormente se menciona que las actividades a realizar como analista de datos incluían la creación y automatización de reportes paginados y tableros en Power BI, sin embargo, mis asignaciones no fueron limitadas por esta lista buscando aprovechar al máximo las oportunidades de aprender y enriquecer mi conocimiento.

Herramientas/Softwares Utilizados

Excel

Es una de las herramientas más populares y ampliamente utilizadas para la gestión de datos y análisis. Su versatilidad permite a los usuarios realizar desde cálculos sencillos hasta análisis complejos mediante una variedad de funciones. Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran (Editorial Etecé, 2023):

Organización de datos: Excel permite estructurar grandes volúmenes de datos en tablas, listas y bases de datos que pueden ser fácilmente filtradas, ordenadas y analizadas.

Funciones de cálculo: Excel ofrece una amplia gama de funciones matemáticas, estadísticas y financieras que permiten realizar cálculos avanzados y análisis sobre los datos. Funciones como SUM, VLOOKUP, IF, COUNTIF y AVERAGE son frecuentemente usadas para comparar información, verificar coincidencias o detectar discrepancias.

Comparación y verificación: Excel se utiliza comúnmente para comparar conjuntos de datos, como en tu caso, donde fue esencial para verificar que los informes generados en otras herramientas coincidieran con los datos en la base de datos.

SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio (SSMS) es un entorno integrado que permite acceder, configurar, gestionar, administrar y desarrollar todos los componentes de SQL Server. (Microsoft Learn, 2024)

Componentes Principales

SSMS cuenta con múltiples características y componentes de las cuales hay dos que destacan entre todas, son las siguientes:

- Explorador de Objetos

  Un objeto en una base de datos es una estructura de datos que se utiliza para almacenar o referenciar datos dentro de la base de datos. En esta lista podemos incluir las tablas, los índices, las vistas, los procedimientos almacenados, las secuencias y muchos otros. El explorador de objetos nos permite visualizar y gestionar con facilidad estos y otros objetos de manera organizada, otorgando la facultad de ver, modificar y crear nuevos objetos. (IBM, 2024) (Microsoft Learn, 2023)

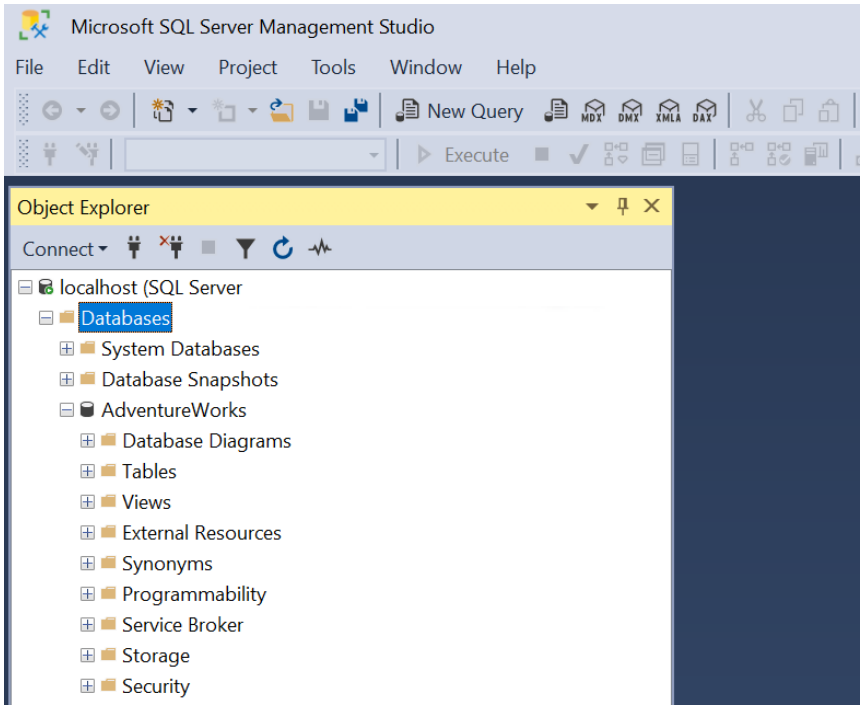


Figura 4. Explorador de Objetos en SQL Server Management Studio.

- Editor de Consultas y Texto

Este en el espacio de la interfaz que nos permite desarrollar, construir y depurar consultas y scripts de manera interactiva.

Tiene la capacidad de resaltar palabras reservadas y cadenas de texto de manera dinámica como se presenta en la Figura 5.

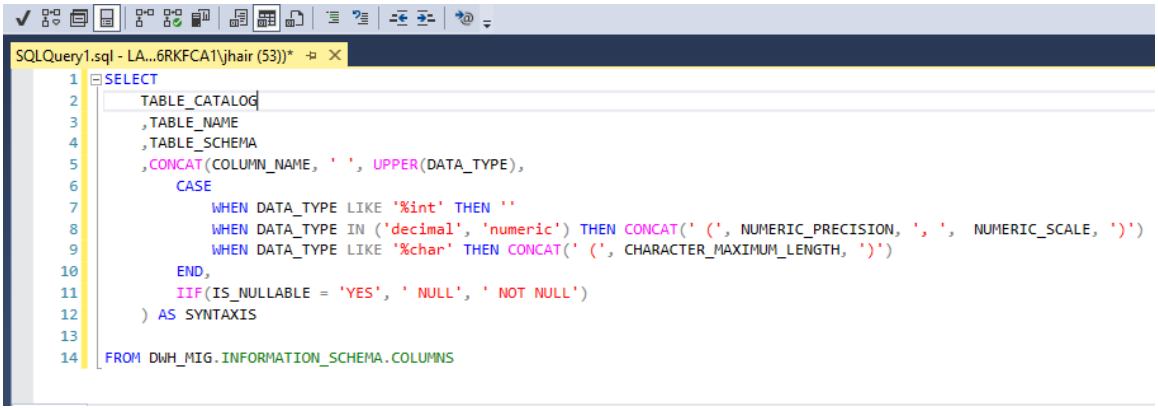


Figura 5. Editor de Consultas en SQL Server Management.

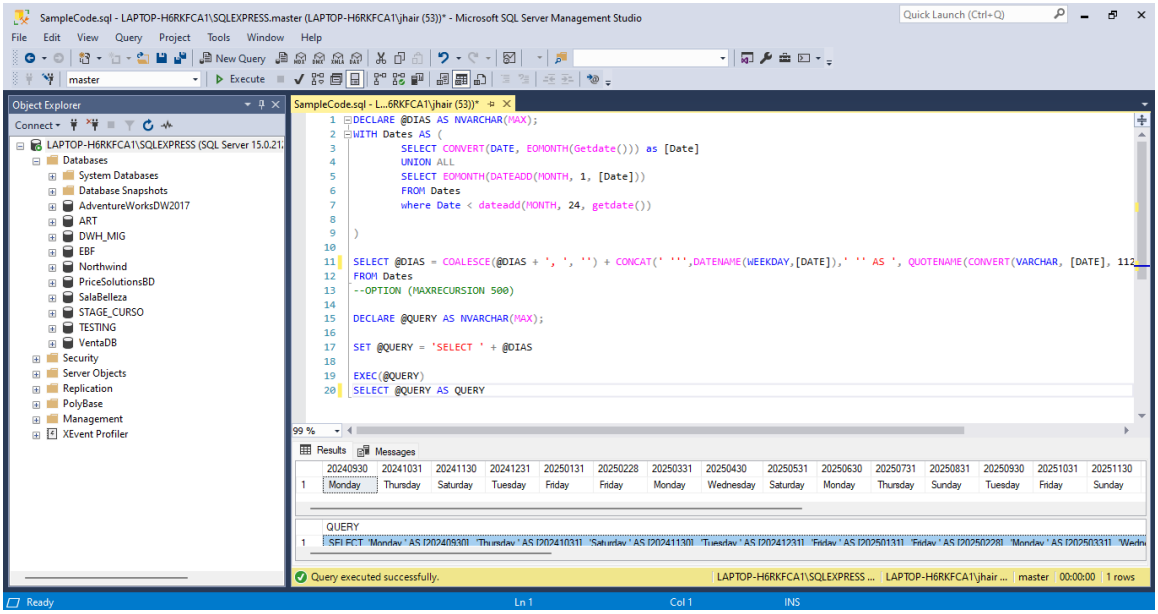


Figura 6. Vista General de la Interfaz gráfica de SQL Server Management (Microsoft Learn, 2024)

Power BI

Es una herramienta de análisis de datos y visualización desarrollada por Microsoft, que permite convertir datos complejos en información visualmente atractiva y fácil de interpretar. A través de su capacidad para conectarse a múltiples fuentes de datos, como bases de datos, archivos de Excel o servicios en la nube, Power BI facilita la creación de informes interactivos y paneles de control personalizados. Esto permite visualizar gráficos, tablas y otros elementos que ayudan a identificar patrones y tendencias clave. (Microsoft Learn, 2024)

Cuenta con características avanzadas de análisis y se integra de manera eficiente con otras herramientas del ecosistema de Microsoft, lo que lo convierte en una opción versátil para la toma de decisiones basada en datos.

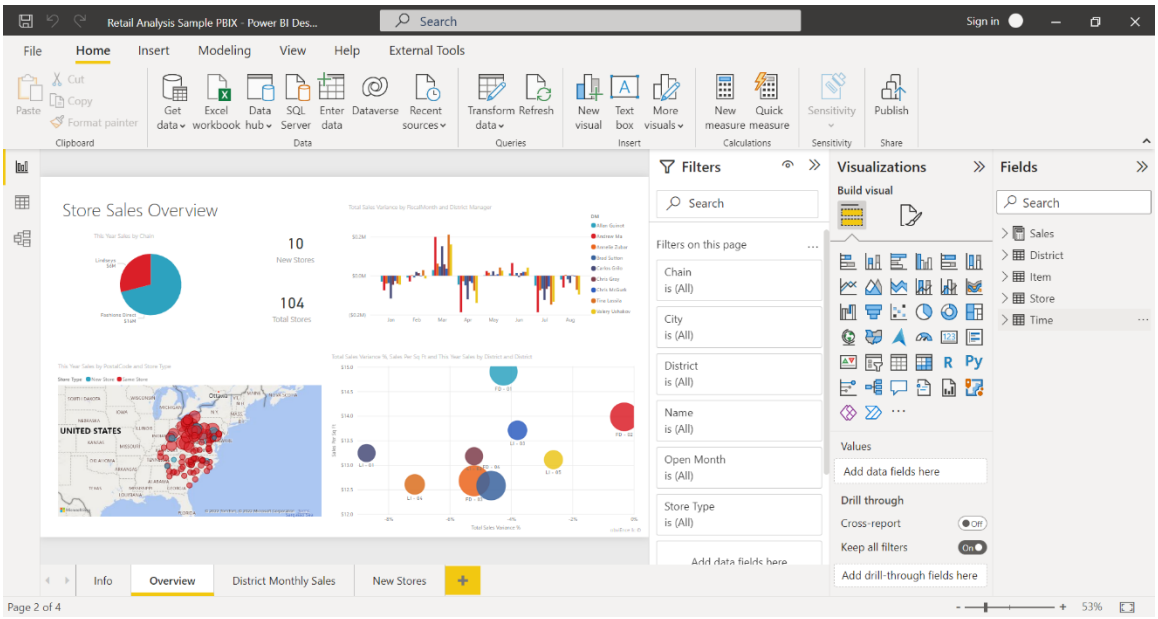


Figura 7. Interfaz general de Microsoft Power BI. (Microsoft Learn, 2024)

Power BI Report Builder

Power BI Report Builder es una aplicación diseñada para crear informes paginados dentro del ecosistema de Power BI. A diferencia de los informes interactivos tradicionales de Power BI, los informes paginados están optimizados para ser impresos o exportados en formatos como PDF, con un diseño preciso que se ajusta a páginas definidas, lo que los hace ideales para informes detallados y estructurados, como facturas o tablas extensas. (Microsoft Learn, 2024)

Report Builder permite conectarse a diversas fuentes de datos y utilizar expresiones y fórmulas avanzadas para personalizar el contenido y formato de los informes, proporcionando un control exhaustivo sobre la presentación de los datos.

Para generar un reporte paginado se debe: crear una consulta en SQL confirmando que genera el resultado esperado, crear la conexión con la fuente de datos en Report Builder, crear un *DATASET* con la consulta creada y añadir este conjunto de datos en la página del reporte como se muestra en la Figura 8.

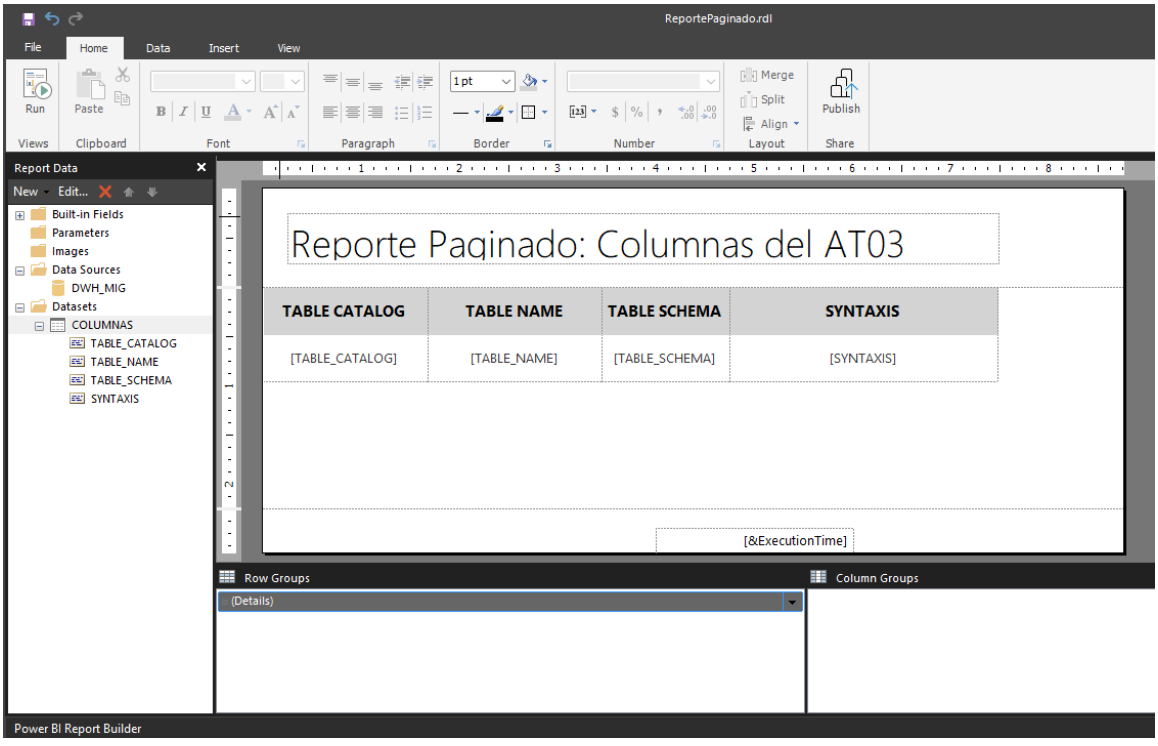


Figura 8. Vista de la interfaz de diseño en Power BI Report Builder.

Al ejecutar el reporte paginado, internamente se realiza la consulta a la fuente de datos y se presenta de forma tabulada o gráficamente según como se haya diseñado el reporte paginado. Un ejemplo de esto se presenta en la Figura 9.

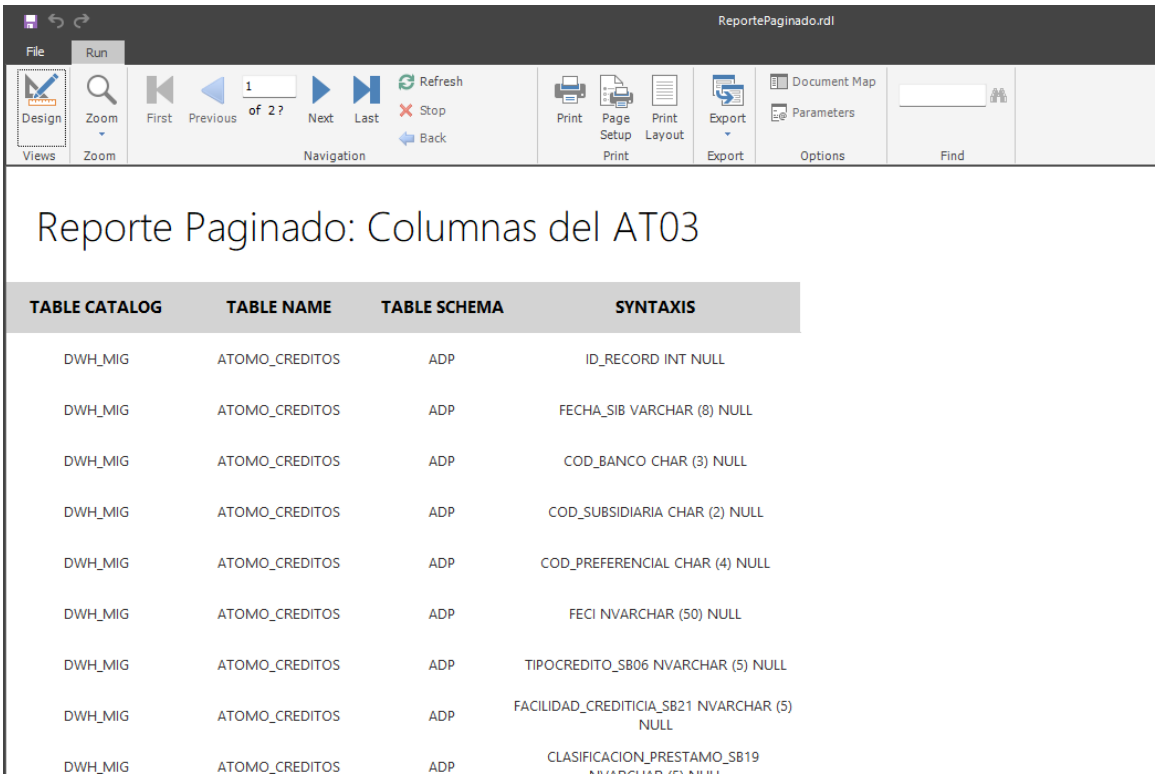


Figura 9. Vista de la interfaz de presentación de datos en Power BI Report Builder.

Entre las virtudes de Report Builder es destacable su compatibilidad con Power BI pues los informes creados en Report Builder pueden integrarse en Power BI o en SQL Server Reporting Services (SSRS), ampliando las opciones de distribución y publicación de los informes. (Microsoft Learn, 2023)

Power BI Report Server

Versión *on-premise* (local) de la plataforma de Power BI que permite a las organizaciones almacenar, gestionar y compartir informes y *dashboards* de Power BI, así como informes paginados tradicionales de SQL Server Reporting Services (SSRS). A diferencia de la versión en la nube de Power BI, el Report Server permite mantener los datos y los informes dentro de la infraestructura local de la empresa, lo que es ideal para organizaciones con requisitos de seguridad y cumplimiento normativo que impiden o limitan el uso de servicios en la nube.

En la Figura 10 podemos observar tres secciones distintas configuradas en la interfaz gráfica web de Report Server: KPIs, Tableros de Power BI e informes paginados.

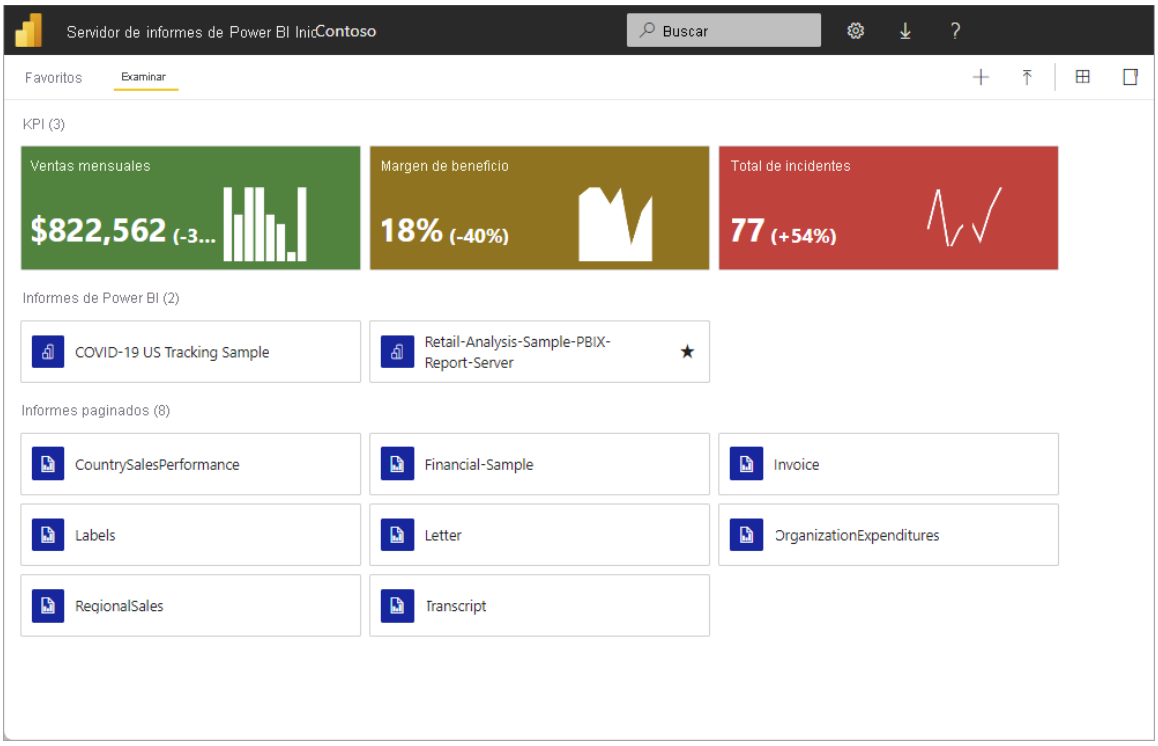


Figura 10. Interfaz gráfica de Power BI Report Server. (Learn Microsoft, 2023)

Algunas de las características principales de Power BI Report Server incluyen (Learn Microsoft, 2023):

- Hospedaje *on-premise*: Las organizaciones pueden almacenar informes en sus propios servidores, manteniendo el control total la infraestructura y sobre los datos sensibles como pueden ser los del banco.
- Soporte para múltiples tipos de informes: Puedes trabajar con informes de Power BI interactivos, así como con informes paginados tradicionales, los cuales son útiles para reportes formales que requieren impresión o formatos tabulares.
- Actualización de informes: Los informes en Power BI Report Server pueden actualizarse manualmente o programarse para recibir actualizaciones automáticas, siempre que las fuentes de datos sean accesibles desde la infraestructura interna. Este proceso se puede visualizar en el ejemplo mostrado en la Figura 11.
- Seguridad y administración centralizada: El control de acceso a los informes y *dashboards* se gestiona mediante roles y permisos dentro de la organización, lo que garantiza que sólo los usuarios autorizados puedan acceder a la información.
- Integración con otros sistemas de Microsoft: Power BI Report Server está diseñado para integrarse con SQL Server, Azure y otras soluciones de Microsoft, facilitando el uso de datos almacenados en SQL Server o en Active Directory.

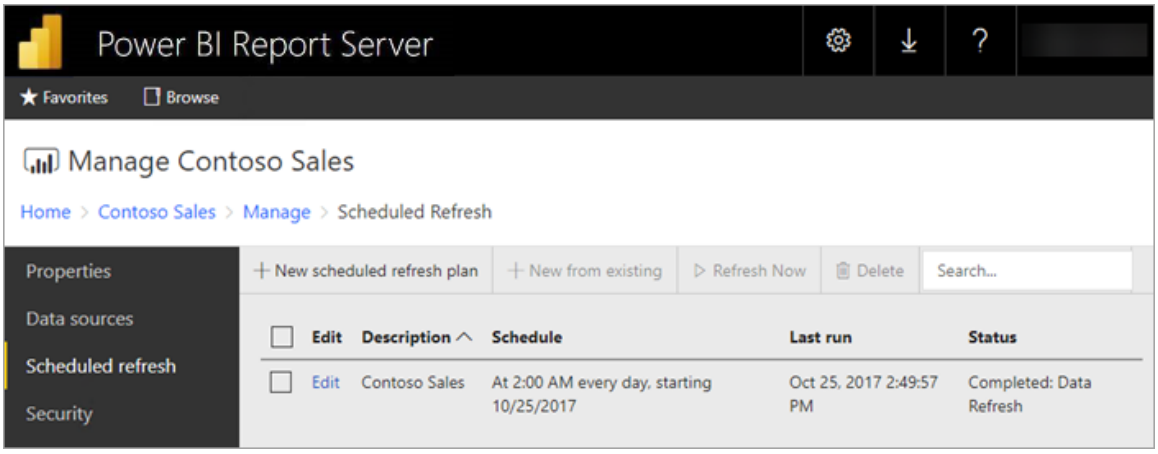


Figura 11. Configuración de actualización programada de datos para informes de Power BI. (Learn Microsoft, 2023)

A continuación, una paso a paso de como durante la práctica subíamos los tableros, como los reportes paginados al servidor.

1. Ir al Report Server, y dirigirse a la carpeta donde se subirá el reporte paginado, y seleccionar “cargar”.

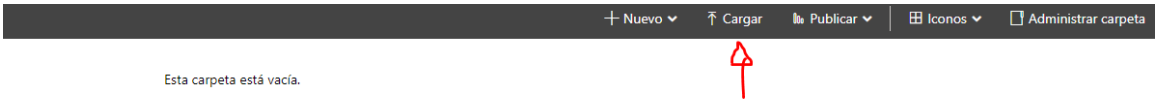


Figura 12. Primer paso para la carga de reportes en Report Server.

2. Se ubica el archivo con extensión RDL, del reporte paginado, en la carpeta donde se encuentra físicamente. Se selecciona el archivo y se presiona “abrir”

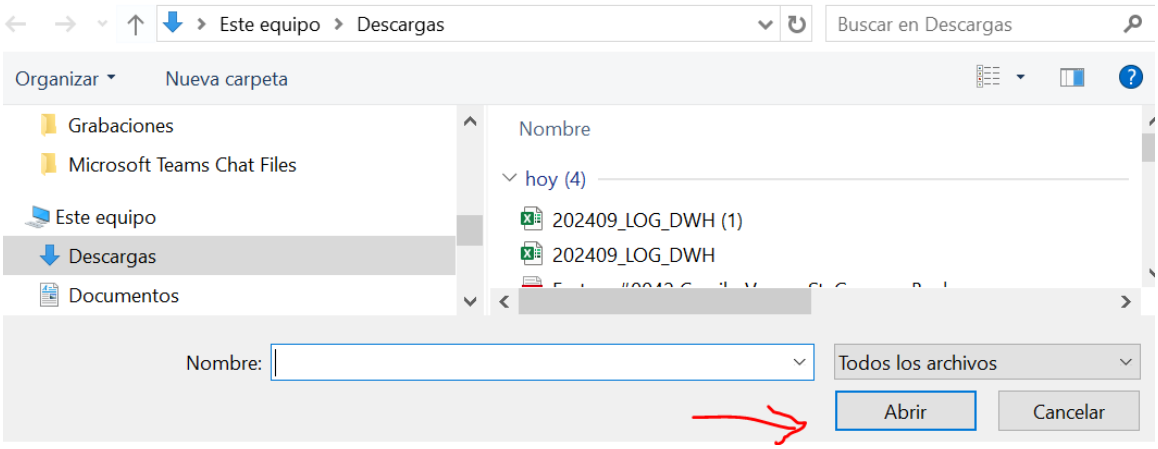


Figura 13. Segundo paso para la carga de reportes en Report Server. Selección de reporte a subir.

3. Verificar la ruta donde se cargó el reporte.

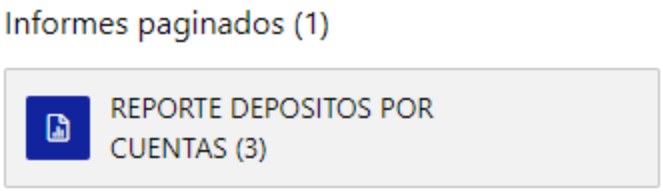


Figura 14. Tercer paso para la carga de reportes a Report Server. Confirmación de carga.

4. Configuración de conexiones con las fuentes de datos y los permisos de acceso. Se ingresan las credenciales a nivel de base de datos y se otorgan los permisos a las cuentas autorizadas.

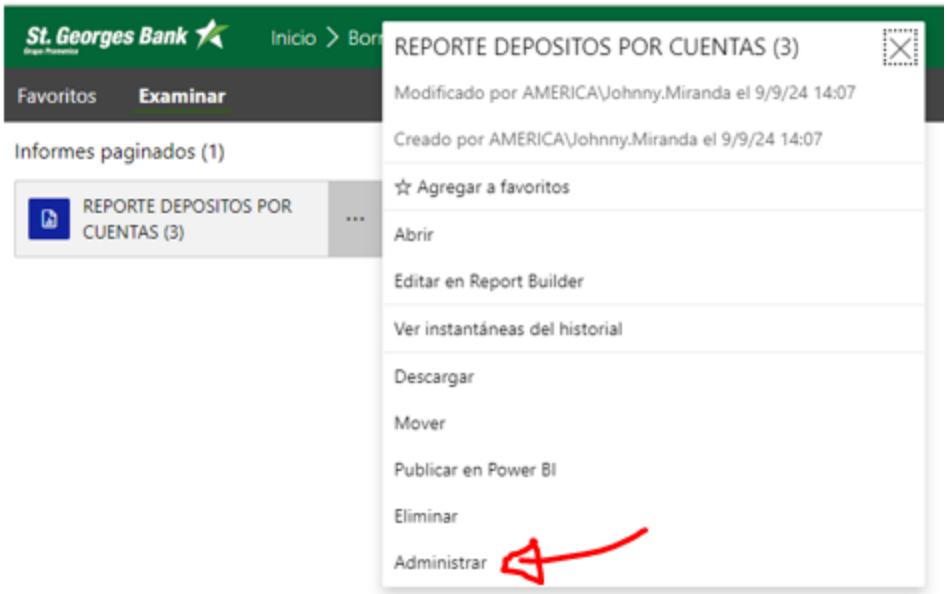


Figura 15. Ingreso al panel de administración del reporte cargado para la configuración.

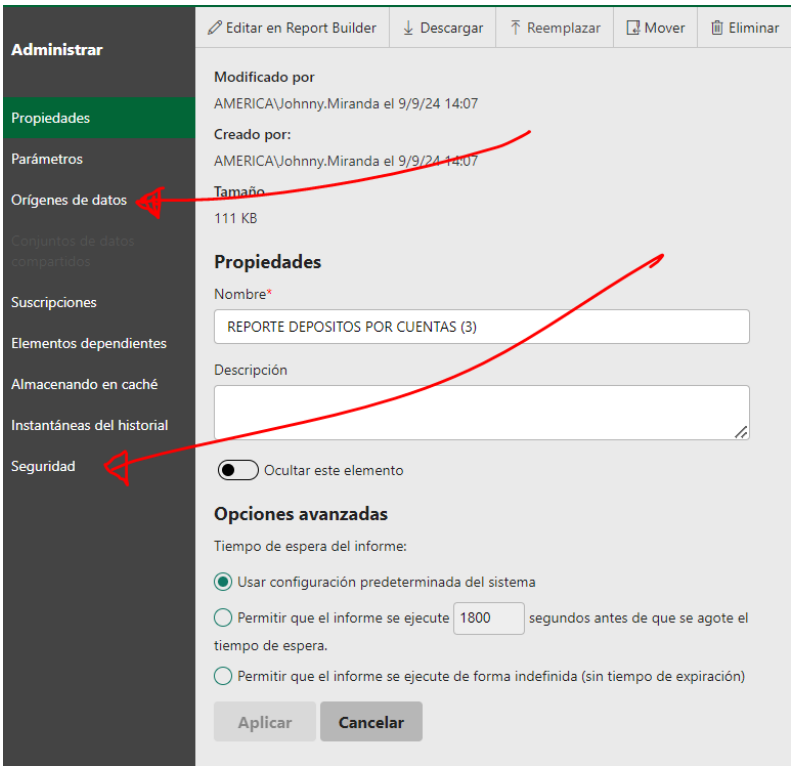


Figura 16. Secciones de configuración de orígenes de datos y seguridad para el acceso al reporte.

Visual Studio Code + Anaconda

Visual Studio Code (VS Code) y Anaconda son herramientas clave para el desarrollo en Python, especialmente en proyectos de análisis de datos y limpieza/migración de datos.

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero y altamente extensible, desarrollado por Microsoft. Su versatilidad lo convierte en una opción popular entre desarrolladores de Python. (VS Code)

Algunas de sus características principales incluyen:

1. Extensiones de Python: VS Code cuenta con una extensión oficial de Python que proporciona resaltado de sintaxis, depuración, ejecución de scripts y administración de entornos virtuales, entre otras funciones.

2. Terminal integrada: Permite ejecutar comandos directamente desde el editor sin necesidad de cambiar de ventana, lo cual agiliza el flujo de trabajo.

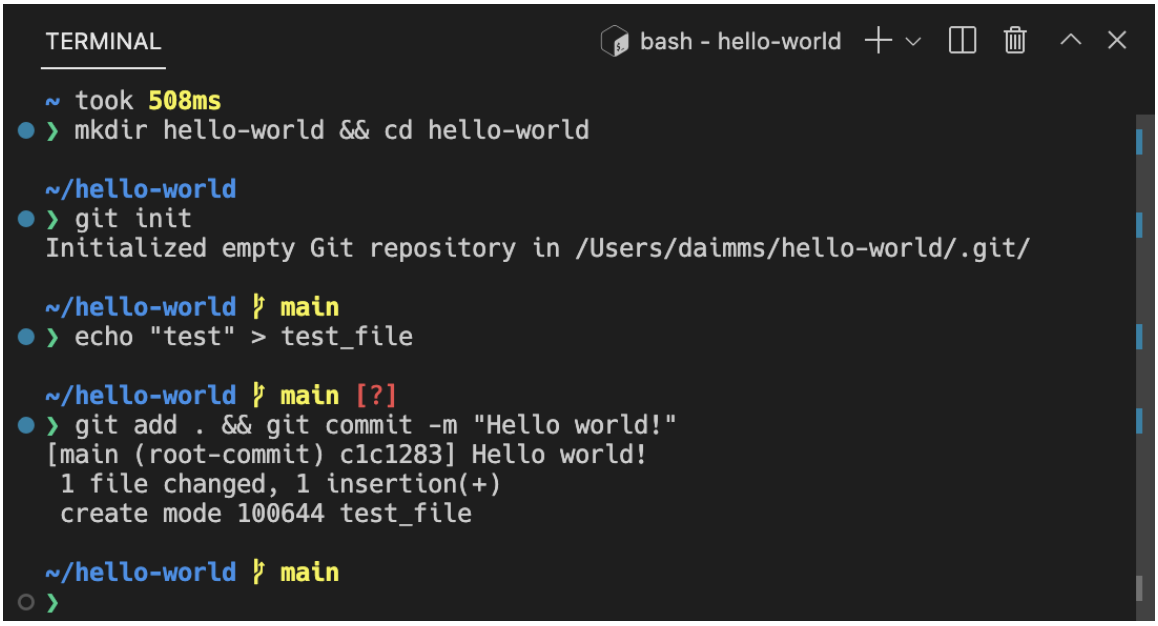


Figura 17. Terminal integrada en el entorno gráfico de Visual Studio Code. (VS Code, 2024)

3. Depuración avanzada: Visual Studio Code permite depurar aplicaciones Python fácilmente, ofreciendo un control detallado sobre la ejecución del código.

Anaconda, por otro lado, es una distribución de Python orientada a la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Incluye cientos de bibliotecas útiles, como Pandas, NumPy y Matplotlib, y facilita la gestión de entornos. (Magalhães, 2024)

1. Entornos virtuales: Anaconda permite crear entornos aislados, lo que es ideal para trabajar con distintas versiones de bibliotecas en diferentes proyectos sin generar conflictos.

2. Anaconda Navigator: Una interfaz gráfica que facilita la instalación de paquetes, la creación de entornos y la administración de herramientas como Jupyter Notebooks.

3. Conda: El gestor de paquetes y entornos de Anaconda, que permite instalar y actualizar fácilmente bibliotecas científicas de Python.

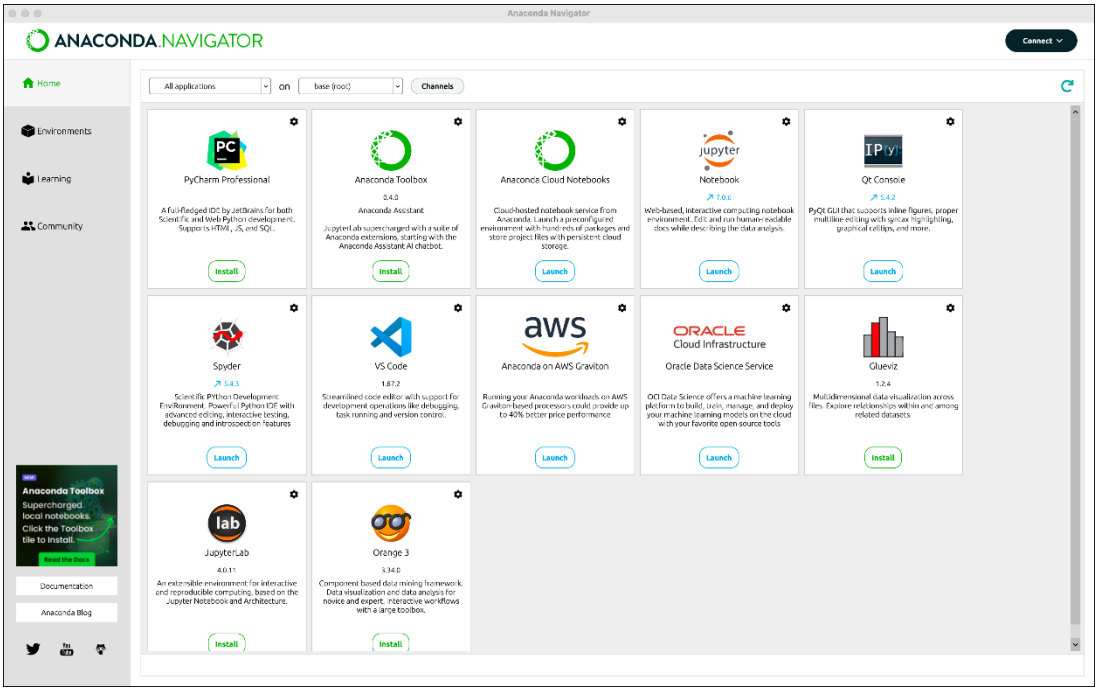


Figura 18. Interfaz gráfica de Anaconda Navigator. (Anaconda, 2024)

Visual Studio

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft que permite el desarrollo de aplicaciones, servicios web, y proyectos de distintos tipos. Es ampliamente utilizado por desarrolladores debido a su versatilidad, ya que soporta múltiples lenguajes de programación como C#, Python, C++, entre otros. Además, proporciona herramientas para la depuración, el diseño de interfaces gráficas y la gestión de bases de datos. Visual Studio facilita la creación de soluciones empresariales a gran escala mediante su integración con servicios en la nube, control de versiones y herramientas de colaboración en equipo. (Microsoft Learn, 2024)

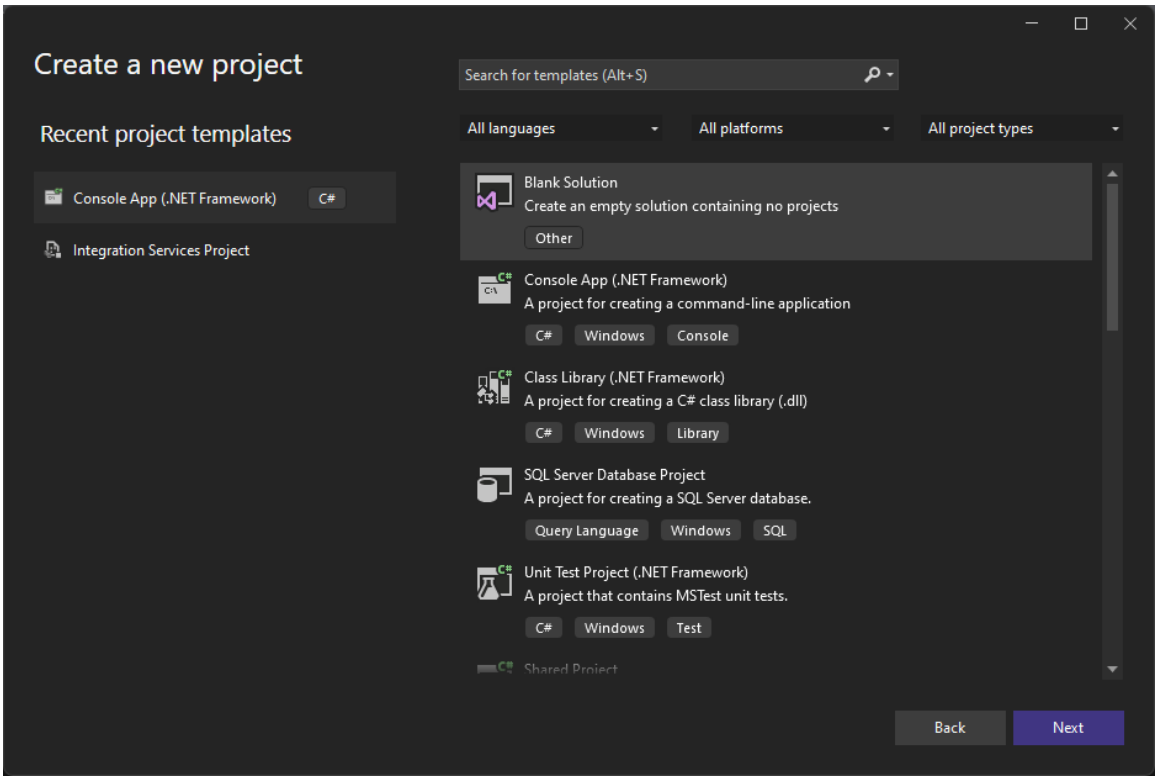


Figura 19. Pantalla de creación de un proyecto nuevo.

Esta herramienta permite la creación de diversos tipos de proyectos como se visualiza en la Figura 19, durante la práctica fueron utilizados dos tipos de proyectos:

Proyecto de Aplicación de Consola:

Un proyecto de aplicación de consola es un tipo de proyecto en Visual Studio que permite desarrollar programas con una interfaz de línea de comandos. Estos programas no tienen una interfaz gráfica, y su interacción con el usuario se realiza a través de la consola. Son ideales para tareas automatizadas o que no requieren interacción compleja, como procesos de extracción de datos, procesamiento de archivos, o cálculos. El código de una aplicación de consola se escribe en lenguajes como C#, y puede ejecutarse directamente en la consola de comandos del sistema operativo. (Microsoft Learn, 2023)

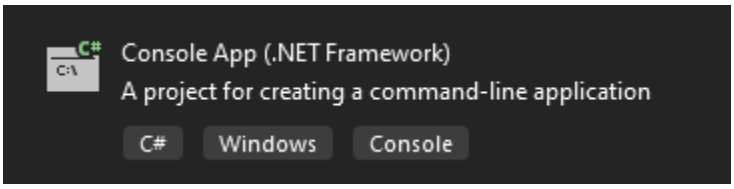


Figura 20. Opción de creación de proyecto de aplicación de consola en .NET.

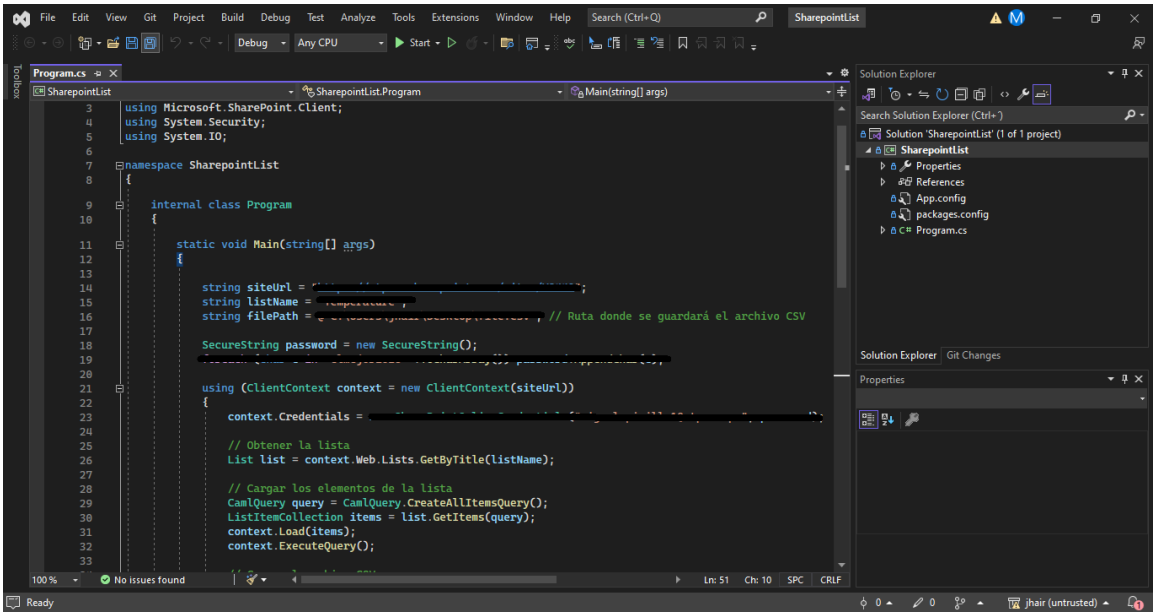


Figura 21. Interfaz gráfica de la pantalla de desarrollo de una aplicación de consola.

Proyecto de Integration Services (SSIS):

Un proyecto de Integration Services es un tipo de proyecto en Visual Studio utilizado para construir procesos de ETL (Extracción, Transformación y Carga de datos). Estos proyectos permiten crear flujos de trabajo que mueven datos desde diferentes fuentes, los transforman según sea necesario, y luego los cargan en una base de datos o sistema de destino. Utiliza un entorno visual para configurar las tareas de datos, lo que permite la automatización y gestión eficiente de grandes volúmenes de información. (Microsoft Learn, 2023)

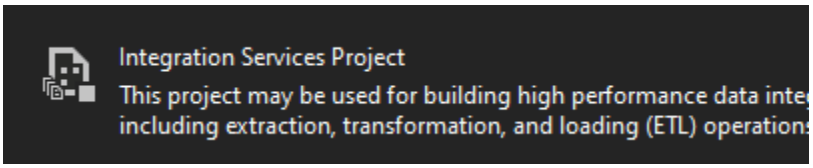


Figura 22. Opción de creación de proyecto de Integration Services (SSIS).

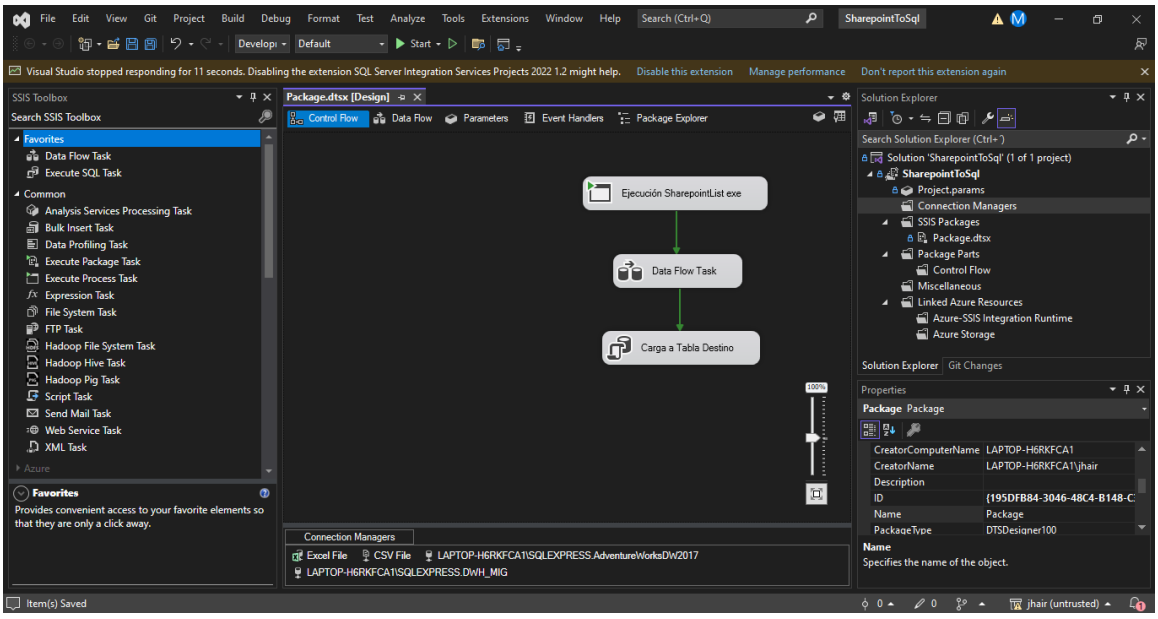


Figura 23. Interfaz gráfica de la pantalla de desarrollo de un proyecto de Integration Services

Actividad: Reportes Paginados

Para el desarrollo de reportes paginados se utilizan principalmente tres de las herramientas que se mencionaron en los puntos anteriores: SQL Server Management Studio para el desarrollo de consultas en lenguaje SQL, Power BI Report Builder, para la creación del reporte paginado y por último la carga del reporte creado al servidor de Power BI Report Server.

Los reportes paginados son una herramienta crucial para la presentación estructurada de datos, permitiendo la creación de informes que pueden ser fácilmente distribuidos y analizados.

Proceso de Generación de un Reporte Paginado

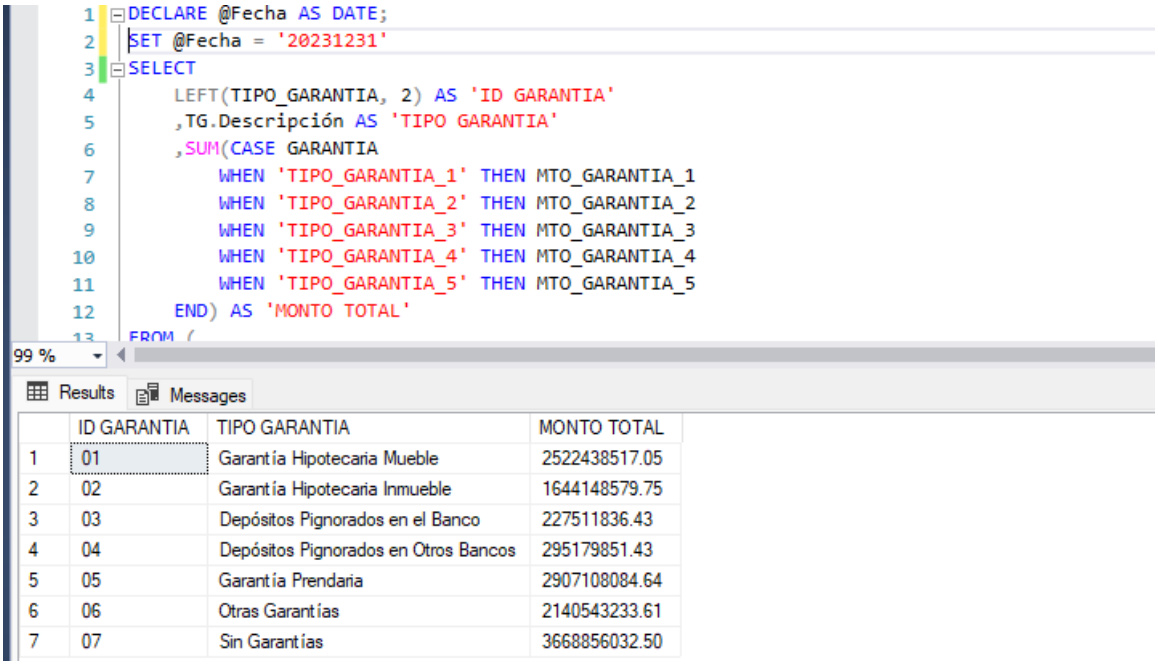
1. **Desarrollo de la Consulta SQL:** El primer paso es crear la consulta SQL que obtendrá los datos necesarios para el reporte. Esta consulta se ajusta según los requerimientos del informe, optimizando las operaciones de selección y agregación de datos para asegurar un rendimiento adecuado. Si el origen de datos es transaccional se establecen los parámetros necesarios.

2. **Creación del Reporte en Power BI Report Builder:** Una vez que la consulta está lista, se utiliza Power BI Report Builder para construir el reporte paginado. En esta herramienta se define la estructura del reporte, las columnas, encabezados y se aplican los diseños que incluyen: títulos, colores, formatos de datos.

3. **Generación del Archivo RDL:** Al finalizar el diseño y la configuración del reporte en Power BI Report Builder, se genera un archivo en formato RDL (Report Definition Language). Este archivo contiene todas las definiciones necesarias para que el reporte pueda ser procesado y visualizado.

4. **Publicación en Report Server:** El archivo RDL generado es luego subido al Report Server, donde los usuarios pueden acceder a él y ejecutar el reporte directamente desde la plataforma. Este paso asegura que el reporte esté disponible de manera centralizada y que los datos se puedan consultar de manera eficiente y segura.

Evidencias



```
DECLARE @Fecha AS DATE;
SET @Fecha = '20231231'
SELECT
    LEFT(TIPO_GARANTIA, 2) AS 'ID GARANTIA'
    ,TG.Descripción AS 'TIPO GARANTIA'
    ,SUM(CASE GARANTIA
        WHEN 'TIPO_GARANTIA_1' THEN MTO_GARANTIA_1
        WHEN 'TIPO_GARANTIA_2' THEN MTO_GARANTIA_2
        WHEN 'TIPO_GARANTIA_3' THEN MTO_GARANTIA_3
        WHEN 'TIPO_GARANTIA_4' THEN MTO_GARANTIA_4
        WHEN 'TIPO_GARANTIA_5' THEN MTO_GARANTIA_5
    END) AS 'MONTO TOTAL'
FROM (
```

99 %

Results | Messages

	ID GARANTIA	TIPO GARANTIA	MONTO TOTAL
1	01	Garantía Hipotecaria Mueble	2522438517.05
2	02	Garantía Hipotecaria Inmueble	1644148579.75
3	03	Depósitos Pignorados en el Banco	227511836.43
4	04	Depósitos Pignorados en Otros Bancos	295179851.43
5	05	Garantía Prendaria	2907108084.64
6	06	Otras Garantías	2140543233.61
7	07	Sin Garantías	3668856032.50

Figura 24. Paso 1 de la creación de un reporte paginado, desarrollo de la consulta SQL.



Fecha 12/31/2023

Monto Total Garantizado

ID GARANTIA	TIPO GARANTIA	MONTO TOTAL
01	Garantía Hipotecaria Mueble	2522438517.05
02	Garantía Hipotecaria Inmueble	1644148579.75
03	Depósitos Pignorados en el Banco	227511836.43
04	Depósitos Pignorados en Otros Bancos	295179851.43
05	Garantía Prendaria	2907108084.64
06	Otras Garantías	2140543233.61
07	Sin Garantías	3668856032.50

Figura 25. Despliegue de Reporte en Report Server de un reporte paginado.

Destacando el uso de lenguaje SQL, siendo este el fundamento para la generación de los reportes paginados a continuación se mencionan los conocimientos adquiridos, aplicados y los resultados obtenidos con ellos.

Funciones de Ventana (ROW_NUMBER, RANK)

- Descripción

Las funciones de ventana en SQL, como ROW_NUMBER(), RANK(), y OVER(), permiten realizar cálculos sobre un conjunto de filas relacionado con la fila actual, sin necesidad de agrupar los datos. Son útiles para operaciones como el cálculo de totales acumulados o asignación de rangos. (Richardson, 2017)

- Beneficios
    - Permiten realizar cálculos avanzados sin perder detalles de las filas.
    - Simplifican la creación de reportes y análisis más sofisticados.

- Aplicación
    - Escenario

Se requiere un informe que muestre, por cada cliente, los tres préstamos más grandes que mantiene con el banco, es decir, aquellos con los mayores saldos.

Cada cliente puede tener múltiples productos financieros con saldos distintos. El reporte debe incluir la siguiente información para cada uno de los tres mayores créditos:

- **ID Cliente:** El identificador único del cliente.
- **Nombre Cliente:** El nombre del cliente.
- **Número de Préstamo:** El número que identifica cada préstamo.
- **Saldo Préstamo:** El saldo correspondiente a cada préstamo.

- Solución

Este escenario es ideal para aplicar las Funciones de Ventana, en particular ROW_NUMBER() o RANK(), para asignar un orden a los créditos del cliente según su saldo, de mayor a menor. Luego, se seleccionan los tres primeros registros para cada cliente. La solución a este escenario se presenta en la Figura 26.

```sql
SELECT * FROM (
  --SUBQUERY
  SELECT
    RANK() OVER (PARTITION BY ID_CLIENTE ORDER BY SALDO DESC) RANK
    ,ID_CLIENTE
    ,NOMBRE_CLIENTE
    ,NUMERO_PRESTAMO
    ,SALDO
  FROM ADP.ATOMO_CREDITOS
  JOIN SB83_PerfilVencimiento SB83 ON SB83.ID = PERFIL_VENCIMIENTO_SB83
  WHERE FECHA_SIB = '20231231'

) CREDITOS

WHERE CREDITOS.RANK <= 3
```

Figura 26. Solución (Sentencia SQL) del escenario de aplicación de Funciones de Ventana.

Dentro de la subconsulta, se utiliza la función RANK() OVER para asignar un rango a cada préstamo por cliente. Esto permite ordenar los préstamos de cada cliente según su saldo en orden descendente.

La cláusula “PARTITION BY ID_CLIENTE” agrupa los datos por cada cliente, de modo que el *ranking* (orden) se reinicie para cada uno.

La consulta externa filtra los resultados para mostrar solo los tres préstamos con los saldos más altos por cliente, utilizando “WHERE CREDITOS.RANK <= 3” como se muestra en la Figura 27.

Este código genera un informe que despliega los tres mayores créditos que cada cliente tiene en el banco, ordenados por saldo en orden descendente.

Results Messages

	RANK	ID_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_PRESTAMO	SALDO
1	1	1-099-5863	Birk Martino Kingescot McCreary	610627548	982991.42
2	2	1-099-5863	Birk Martino Kingescot McCreary	20054547875	891648.78
3	3	1-099-5863	Birk Martino Kingescot McCreary	20077623654	709809.51
4	1	1-124-6683	Emiline Averyl Tugman Rizon	601250594	3201067.06
5	2	1-124-6683	Emiline Averyl Tugman Rizon	20070832422	2442533.63
6	3	1-124-6683	Emiline Averyl Tugman Rizon	161949418	2438276.05
7	1	1-133-7377	Ferd Erie Marvell Gardner	20093201179	4124370.61
8	2	1-133-7377	Ferd Erie Marvell Gardner	168726719	3810341.55
9	3	1-133-7377	Ferd Erie Marvell Gardner	20076246450	3234472.81

Figura 27. Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario planteado para el manejo de Funciones de Ventana.

Expresiones de Tabla Comunes (CTEs)

- Descripción

Las Expresiones de Tabla Comunes (CTEs), definidas con la palabra clave WITH, son bloques de código SQL que permiten crear una subconsulta nombrada que puede ser referenciada dentro de la misma consulta con instrucciones SELECT, INSERT, DELETE o UPDATE. (Babic, 2023) (Microsoft Learn, 2023)

- Beneficios
    - Legibilidad: Permiten organizar consultas largas de forma más comprensible y estructurada.
    - Reutilización: Pueden ser reutilizadas dentro de la misma consulta sin tener que escribir múltiples veces las mismas subconsultas.
    - Recursividad: Soportan la creación de consultas recursivas, algo especialmente útil en estructuras jerárquicas como árboles o listas anidadas.

- Aplicación

Para ilustrar las funcionalidades y utilidades de las Expresiones de Tabla Comunes (CTEs), se presenta el siguiente escenario de negocio en el que esta herramienta puede ser útil para desarrollar una solución eficiente.

    - Escenario

Se requiere generar un informe simple por cliente, que incluya seis columnas de datos clave a fecha cierre del 31 de diciembre de 2023. A continuación se describen las columnas necesarias:

- **ID CLIENTE:** Este campo contiene el código identificador único del cliente. Según las regulaciones de la Superintendencia, este dato se encuentra en la estructura conocida como Átomo de Crédito (AT03)

y puede ser el número de cédula, pasaporte o RUC, dependiendo del tipo de cliente (persona natural o jurídica).

- **NOMBRE CLIENTE:** Este campo es autodescriptivo, ya que debe mostrar el nombre completo del cliente asociado con el ID CLIENTE.

- **SALDO TOTAL:** Es la sumatoria de todos los saldos de los productos financieros que un cliente mantiene en el banco. Un cliente puede tener múltiples productos, como cuentas o préstamos, cada uno con su propio saldo y fecha de vencimiento, por lo que este campo debe reflejar la cifra total de esos saldos.

- **FECHA INICIAL (MÁS TEMPRANA):** Aquí se debe mostrar la fecha de apertura más antigua entre todas las cuentas o productos que el cliente tiene en el banco. En otras palabras, este campo debe representar la primera fecha en la que el cliente estableció una relación financiera con la entidad.
- **FECHA VENCIMIENTO (MÁS LEJANA):** Similar al campo anterior, esta columna debe mostrar la fecha de vencimiento más lejana entre todos los productos o créditos del cliente en el banco.

- **PERFIL DE VENCIMIENTO:** Este campo debe mostrar el perfil de vencimiento del crédito con mayor saldo. Un cliente puede tener múltiples productos, cada uno con un estado de vencimiento diferente (vigente, moroso, vencido). Sin embargo, solo se necesita el perfil de vencimiento del crédito con el saldo más alto.

El informe debe contar con la estructura que se presenta en la Tabla 6, tomando en cuenta el orden y nombres de las columnas.

Tabla 6 Estructura esperada del escenario de aplicación de Expresiones de Tabla Comunes (CTEs).

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	SALDO TOTAL	FECHA INCIAL	FECHA VENCIMIENTO	PERFIL DE VENCIMIENTO

- Solución

La mayoría de las columnas requeridas, como SALDO TOTAL, FECHA INICIAL y FECHA VENCIMIENTO pueden obtenerse fácilmente usando un GROUP BY combinado con las funciones agregadas SUM, MIN y MAX. Sin embargo, el desafío radica en obtener la columna PERFIL DE VENCIMIENTO, que requiere identificar el crédito con mayor saldo y obtener su perfil de vencimiento.

Aquí es donde entra la utilidad de un CTE. Podemos utilizar un CTE para calcular el crédito con mayor saldo por cliente y, posteriormente, filtramos esta información para incluir el perfil de vencimiento de dicho crédito en el informe final.

El siguiente código SQL (Figura 28) resuelve este escenario:

```sql
WITH MAYOR_CREDITO AS (
  SELECT
    ID_CLIENTE
    ,RANK() OVER (PARTITION BY ID_CLIENTE ORDER BY SALDO DESC) RANK
    ,SALDO
    ,PERFIL_VENCIMIENTO_SB83
    ,SB83.Descripción
  FROM ADP.ATOMO_CREDITOS
  JOIN SB83_PerfilVencimiento SB83 ON SB83.ID = PERFIL_VENCIMIENTO_SB83
  WHERE FECHA_SIB = '20231231'
)

SELECT
  AC.ID_CLIENTE AS 'ID CLIENTE'
  ,AC.NOMBRE_CLIENTE AS 'NOMBRE CLIENTE'
  ,SUM(AC.SALDO) AS 'SALDO TOTAL'
  ,MIN(FECHA_INICIAL_PRESTAMO) AS 'FECHA INICIAL'
  ,MAX(FECHA_VENCIMIENTO) AS 'FECHA VENCIMIENTO'
  ,MIN(MC.Descripción) AS 'PERFIL VENCIMIENTO'

FROM ADP.ATOMO_CREDITOS AC
JOIN MAYOR_CREDITO MC ON AC.ID_CLIENTE = MC.ID_CLIENTE AND MC.RANK = 1

WHERE FECHA_SIB = '20231231'
GROUP BY AC.ID_CLIENTE, AC.NOMBRE_CLIENTE
```

Figura 28. Solución (Sentencia SQL) del escenario de aplicación de Expresiones de Tabla Comunes (CTEs).

El uso de un CTE en este escenario permite identificar de manera eficiente el crédito con mayor saldo por cada cliente. Al crear una expresión de tabla común, podemos separar este cálculo complejo (usando RANK() OVER) y reutilizarlo en la consulta final, asegurando que el perfil de vencimiento se corresponda con el crédito más importante, lo que simplifica la estructura de la consulta principal y evita duplicar lógica.

La siguiente figura (Figura 29) muestra el resultado de la consulta SQL presentada en la figura anterior (Figura 28).

Results Messages

	ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	SALDO TOTAL	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	PERFIL VENCIMIENTO
1	PAS003085450	Elijah Baillie Cannon Hubbucks	9665670.32	20070906	20230722	Moroso
2	PAS001269220	Dale Hermann Dowdeswell D...	10122312.99	20060706	20230428	Moroso
3	6-400-5091	Jaclyn Miquela Bront Jozsika	7183123.22	20070926	20230515	Vigente
4	PAS009757009	Robbin Ekaterina Dunley Gir...	11992602.84	20060710	20230511	Vigente
5	PAS003821517	Melany Briney Jouanet Heart...	13390226.75	20080404	20230531	Vigente
6	4-904-5203	Yetty Harriot Estick Hambelton	19443913.71	20060607	20230809	Moroso
7	1-771-2224	Kevin Ric Wadmore Findlay	6733960.76	20071215	20230909	Vigente
8	PAS002801091	Antonie Lynelle Foggo Leguay	25651045.66	20060319	20230610	Vigente
9	PAS003151184	Malissa Leanna Delacour Da...	10291893.45	20061020	20221006	Vigente
10	PAS004269488	Faina Brietta Rosini Petrazzi	12415032.34	20071118	20230825	Vigente
11	3-397-0807	Michael Onfroi Conley Yaldren	11370048.14	20060207	20230406	Vencido
12	PAS002905968	Rikki Garner Normanell Keme	9048316.70	20060109	20230117	Vigente
13	10-258-9114	Osgood Nathanil Solleme Wi...	15331242.67	20080210	20230724	Moroso
14	PAS003004413	Celestine Morissa Cubuzzi M...	7083092.56	20060607	20230912	Vigente
15	PAS003331648	Trudi Sallyann Elton Quick	12297887.43	20070408	20230612	Moroso
16	PAS006768205	Ynez Florina Whitebread Hol...	7500167.37	20060611	20230603	Moroso
17	9-904-5530	Lindsy Mellicent Grogona Mo...	4709410.88	20090217	20221005	Moroso
18	PAS001281915	Jacquelyn Hedvig Currao Peto	27340837.91	20070601	20230419	Vigente
19	PAS001279310	Sidnee Curtice Jeens Klug	14726051.03	20061118	20230919	Vencido
20	3-648-7312	Ellen Chelsey Luttger Predohl	9037498.88	20070517	20230905	Vigente
21	PAS000484102	Bucky Esme Beales Woolbro...	5850685.44	20070709	20230917	Vigente
22	6-822-7623	Barnett Jamal Jendrusch Kores	15688053.16	20060406	20221030	Moroso
23	PAS002822189	Olympe Della Lettley Wherrit	13881814.61	20060411	20230810	Vigente
24	5-753-8828	Winonah Aretha Ockenden ...	12562326.14	20060206	20230810	Vigente

Figura 29. Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario planteado para el manejo de Expresiones de Tabla Comunes (CTEs)

Consultas con SQL Dinámico

- Descripción

  El SQL dinámico permite generar y ejecutar consultas en tiempo de ejecución, en lugar de estar definidas estáticamente. Esto es útil cuando la estructura de la consulta puede variar en función de parámetros o condiciones externas. (Babu, 2019)

- Beneficios
  - Mayor flexibilidad para generar consultas complejas o condicionales.
  - Permite construir consultas con múltiples parámetros sin escribir código duplicado.
- Aplicación
  - Escenario

Generación de Informes Dinámicos por País

En el área de créditos del banco, la información de las deudas acumuladas de los clientes se clasifica según el tipo de producto financiero: préstamos, sobregiros, y tarjetas de crédito. Los clientes provienen de diferentes países y, dado el dinamismo del negocio, en cualquier momento pueden ingresar nuevos clientes de países adicionales. Es importante que los informes se ajusten automáticamente para incluir estos nuevos países sin la necesidad de modificar el código manualmente.

Objetivo del informe: Generar una tabla que muestre el saldo total acumulado de los clientes clasificados por tipo de producto y que esté segmentado por país. En cada columna de la tabla, se debe mostrar un país, y el valor contenido es la sumatoria del saldo de todos los clientes de ese país para cada producto.

El resultado debe ser algo similar a:

Tipo de Producto	País 1	País 2	País 3	---
PRESTAMO	10199853.22	11796218.31	13445176.70	---
SOBREGIRO	38959930.19	26351999.68	24702519.56	---

TARJETA DE CREDITO	18440476.40	11703167.10	14081316.54	---

Dado que los países pueden variar, el uso de SQL Dinámico es clave para asegurar que el informe se adapte automáticamente. Este enfoque evita la necesidad de realizar modificaciones manuales cada vez que se agregue un nuevo país, permitiendo la generación automática de nuevas columnas para cada país en el reporte.

- Solución

El proceso se realiza en dos partes:

1. **Generación dinámica de los nombres de países:**

En este paso, se construye una lista de los países presentes en la tabla de créditos, utilizando COALESCE para concatenar los nombres en una sola cadena de texto, y QUOTENAME para formatearlos de manera adecuada para su uso posterior en la sentencia PIVOT:

```
DECLARE @PAISES AS NVARCHAR(MAX);

SELECT @PAISES = COALESCE(@PAISES + ', ', '') + QUOTENAME(SB03.Descripción)

FROM DWH_MIG.ADP.ATOMO_CREDITOS CR

JOIN DWH_MIG.dbo.SB03_Paises SB03 ON SB03.ID =
  CASE WHEN CR.DESTINO = 'L' THEN '591' ELSE CR.COD_REGION_SB03 END

WHERE FECHA_SIB = '20231231'

GROUP BY SB03.Descripción
```

Figura 30. Generación de una cadena con los nombres de los países disponibles, que luego será utilizada en el paso 2 del escenario de SQL Dinámico.

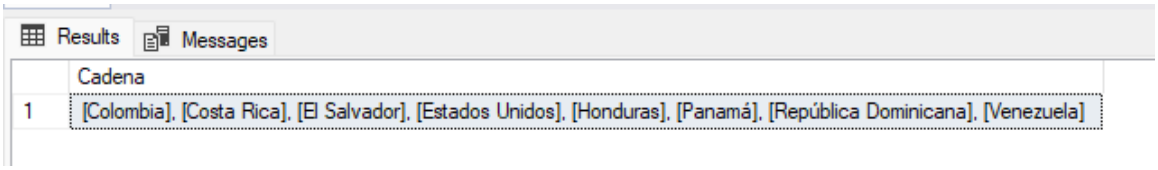


Figura 31. Resultado que genera el paso 1 de la solución al escenario de SQL Dinámico.

2. **Creación y ejecución de la consulta dinámica:**

En este paso, se construye la consulta completa utilizando el valor generado en el paso anterior para crear una tabla pivotada que muestre el saldo por producto y país. El uso de la sentencia PIVOT permite transformar las filas en columnas dinámicamente:

En esta segunda parte (Figura 32), se utiliza @PAISES para insertar dinámicamente las columnas que representan los países. La sentencia final genera un informe pivotado en el que cada columna es un país, y los valores son las sumatorias de saldos para cada tipo de producto.

```sql
DECLARE @QUERY AS NVARCHAR(MAX);
SET @QUERY = '
  SELECT
    *
  FROM (
    SELECT
      CASE FACILIDAD_CREDITICIA_SB21
        WHEN ''01'' THEN ''PRESTAMO''
        WHEN ''05'' THEN ''TARJETA DE CREDITO''
        WHEN ''07'' THEN ''SOBREGIRO''
        WHEN ''08'' THEN ''SOBREGIRO''
      END AS FACILIDAD
      ,SUM(SALDO) SALDO
      ,SB03.Descripción PAIS

    FROM DWH_MIG.ADP.ATOMO_CREDITOS CR

    JOIN DWH_MIG.dbo.SB03_Paises SB03 ON SB03.ID = CASE WHEN CR.DESTINO = ''L'' THEN
''591'' ELSE CR.COD_REGION_SB03 END

    WHERE FECHA_SIB = ''20231231''

    GROUP BY
      CASE FACILIDAD_CREDITICIA_SB21
        WHEN ''01'' THEN ''PRESTAMO''
        WHEN ''05'' THEN ''TARJETA DE CREDITO''
        WHEN ''07'' THEN ''SOBREGIRO''
        WHEN ''08'' THEN ''SOBREGIRO''
      END
      ,SB03.Descripción
  ) AS BASE

  PIVOT (
    SUM(SALDO) FOR PAIS IN (' + @PAISES +')
  ) PVT
'

EXEC(@QUERY)
```

Figura 32. Generación y ejecución de sentencia dinámica para el escenario de SQL Dinámico.

Results | Messages

	FACILIDAD	Colombia	Costa Rica	El Salvador	Estados Unidos	Honduras	Panamá	República Dominicana	Venezuela
1	PRESTAMO	180199853.22	111796218.31	173445176.70	109765416.11	114439724.02	674050774.57	181594843.20	112192680.25
2	SOBREGIRO	368959930.19	256351999.68	294702519.56	199061849.26	193866321.37	1533118684...	318317999.29	219780031.73
3	TARJETA DE CREDITO	138440476.40	131703167.10	134081316.54	119124589.50	112580588.83	681905082.73	173947161.09	110793397.67

Figura 33. Resultado de la sentencia dinámica generada para el escenario de SQL Dinámico.

PIVOT y UNPIVOT

- Descripción

La función PIVOT en SQL Server permite convertir valores de una columna en encabezados de columnas, lo que transforma filas en columnas y permite una mejor visualización de los datos en ciertos contextos, como informes y reportes.

Por otro lado, UNPIVOT es la operación inversa; permite convertir columnas en filas, reestructurando los datos cuando es necesario realizar análisis o reportes más detallados a partir de una estructura tabular que previamente estaba "pivotada". (Microsoft Learn, 2024)

- Beneficios
    - El PIVOT facilita la reorganización de datos para generar reportes más legibles y tabulares, lo que resulta útil cuando se necesita una vista resumen de los datos, como sumar valores por categorías o fechas.
    - UNPIVOT nos permite desnormalizar los datos pivotados, es decir, convertir una tabla con múltiples columnas de valores en un formato más detallado o estructurado para su procesamiento, análisis o reportes más dinámicos.
    - Al combinar ambos, se obtiene una mayor flexibilidad para transformar los datos
- Aplicación
    - Escenario

En el Átomo de Crédito (AT03) se almacena información sobre las garantías[2] que los clientes ofrecen para respaldar sus créditos Cada cliente puede tener hasta cinco tipos diferentes de garantías por crédito, o en algunos casos, no brindar ninguna garantía.

[2] Una garantía financiera es un acuerdo en el que un cliente ofrece un activo como respaldo para asegurar el cumplimiento de una obligación financiera. Si el cliente no puede cumplir con su deuda, el prestamista puede tomar posesión del activo ofrecido como garantía. (Seguro22, 2023)

	ID	Descripción
1	0101	Vehículo Particular
2	0102	Vehículo Comercial
3	0103	Moto Particular
4	0205	Aeronaves
5	0206	Naves (Barco o Transporte Marítmo) con registro
6	0301	Depósitos en el Banco ya sea pignorados o dados ...

Figura 34. Fragmento de la Tabla SB59 de la superintendencia.

Results Messages

	TIPO_GARANTIA_1	MTO_GARANTIA_1	TIPO_GARANTIA_2	MTO_GARANTIA_2	TIPO_GARANTIA_3	MTO_GARANTIA_3	TIPO_GARANTIA_4	MTO_GARANTIA_4	TIPO_GARANTIA_5
1	0701	2178953.30	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	0107	670003.50	0108	1535652.82	0110	505914.93	0209	102.83	0701
3	0701	2791511.74	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	0104	19296.93	0205	1450.31	0103	501.08	0106	399.99	0701
5	0102	1118068.32	0701	122657.87	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	0208	12487.03	0506	11587.05	0605	260.16	0701	112.36	NULL
7	0107	116723.45	0701	310340.64	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
8	0701	18882.00	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
9	0701	20787.18	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
10	0105	1328860.58	0207	1571396.94	0104	309807.41	0102	213926.57	0701

Figura 35. Despliegue de la información de garantías y sus respectivos montos encontrados en el átomo de créditos.

La Figura 35 muestra cómo está estructurada esta información en la base de datos. Se pueden ver los diferentes tipos de garantías asociadas a los créditos de los clientes.

Los tipos de garantías, a su vez, pertenecen a una clasificación más general, que agrupa las garantías según las dos primeras cifras del código de la garantía, como se muestra en la Figura 36.

ID	Descripción
01	Garantía Hipotecaria Mueble
02	Garantía Hipotecaria Inmueble
03	Depósitos Pignorados en el Banco
04	Depósitos Pignorados en Otros Bancos
05	Garantía Prendaria
06	Otras Garantías
07	Sin Garantías

Figura 36. Tabla SB09 de la superintendencia que describe los tipos de garantías según sus primeras dos cifras.

Con esta información, el objetivo es calcular y desplegar el total de los montos garantizados por cada tipo de garantía registrada en el Átomo de Créditos. La estructura del resultado debe cumplir con el formato presentado en la Tabla 7.

Tabla 7. Estructura esperada del escenario de aplicación de funciones PIVOT y UNPIVOT.

ID GARANTIA	TIPO GARANTIA	MONTO TOTAL
01	Garantía Hipotecaria Mueble	##.##
02	Garantía Hipotecaria Inmueble	##.##
03	Depósitos Pignorados en el Banco	##.##
04	Depósitos Pignorados en Otros Bancos	##.##
05	Garantía Prendaria	##.##
06	Otras Garantías	##.##
07	Sin Garantías	##.##

- Solución

El código SQL presentado en la Figura 37 utiliza la función UNPIVOT para transformar los datos de garantías de múltiples columnas en filas, permitiendo así un análisis más flexible. Paso a paso funciona de la siguiente manera:

1. Se crea una subconsulta seleccionando los cinco tipos de garantías (TIPO_GARANTIA_1 a TIPO_GARANTIA_5) y sus respectivos montos (MTO_GARANTIA_1 a MTO_GARANTIA_5) desde el átomo de créditos.

```
SELECT
    TIPO_GARANTIA_1, MTO_GARANTIA_1
   ,TIPO_GARANTIA_2, MTO_GARANTIA_2
   ,TIPO_GARANTIA_3, MTO_GARANTIA_3
   ,TIPO_GARANTIA_4, MTO_GARANTIA_4
   ,TIPO_GARANTIA_5, MTO_GARANTIA_5
FROM ADP.ATOMO_CREDITOS
WHERE FECHA_SIB = '20231231'
```

2. Se hace la aplicación del UNPIVOT para transformar las columnas de tipo de garantías en filas. Esto convierte las columnas con los distintos tipos de garantía en una única columna llamada TIPO_GARANTIA y crea una nueva columna llamada GARANTÍA que identifica de cuál de las columnas originales proviene cada fila.

```
UNPIVOT (
    TIPO_GARANTIA FOR GARANTIA IN
    (TIPO_GARANTIA_1,TIPO_GARANTIA_2,
    TIPO_GARANTIA_3, TIPO_GARANTIA_4,
    TIPO_GARANTIA_5)
) PVT
```

3. Por último se utiliza un CASE para asociar el tipo de garantía con su respectivo monto, es decir, para cada valor de GARANTÍA (que indica de cuál columna original proviene la garantía), se selecciona el mundo correspondiente. Luego, la función SUM agrupa y calcula el monto total por cada tipo de garantía.

```
SUM(CASE GARANTIA
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_2' THEN MTO_GARANTIA_2
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_1' THEN MTO_GARANTIA_1
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_3' THEN MTO_GARANTIA_3
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_4' THEN MTO_GARANTIA_4
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_5' THEN MTO_GARANTIA_5
END) AS 'MONTO TOTAL'
```

4. El resultado de este proceso se presenta en la Figura 38.

```sql
SELECT
  LEFT(TIPO_GARANTIA, 2) AS 'ID GARANTIA'
  ,TG.Descripción AS 'TIPO GARANTIA'
  ,SUM(CASE GARANTIA
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_1' THEN MTO_GARANTIA_1
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_2' THEN MTO_GARANTIA_2
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_3' THEN MTO_GARANTIA_3
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_4' THEN MTO_GARANTIA_4
    WHEN 'TIPO_GARANTIA_5' THEN MTO_GARANTIA_5
  END) AS 'MONTO TOTAL'
FROM (
  --SUBCONSULTA 1
  SELECT
     TIPO_GARANTIA_1, MTO_GARANTIA_1
    ,TIPO_GARANTIA_2, MTO_GARANTIA_2
    ,TIPO_GARANTIA_3, MTO_GARANTIA_3
    ,TIPO_GARANTIA_4, MTO_GARANTIA_4
    ,TIPO_GARANTIA_5, MTO_GARANTIA_5

  FROM ADP.ATOMO_CREDITOS
  WHERE FECHA_SIB = '20231231'
) UNPVT

--USO DE UNPIVOT
UNPIVOT (
  TIPO_GARANTIA FOR GARANTIA IN (TIPO_GARANTIA_1, TIPO_GARANTIA_2, TIPO_GARANTIA_3,
TIPO_GARANTIA_4, TIPO_GARANTIA_5)
) PVT

JOIN dbo.SB09_Garantias TG ON LEFT(PVT.TIPO_GARANTIA, 2)= TG.ID

GROUP BY LEFT(TIPO_GARANTIA, 2), TG.Descripción

ORDER BY 1
```

Figura 37. Solución (Sentencia SQL) del escenario de aplicación de PIVOT y UNPIVOT.

	ID GARANTIA	TIPO GARANTIA	MONTO TOTAL
1	01	Garantía Hipotecaria Mueble	2522438517.05
2	02	Garantía Hipotecaria Inmueble	1644148579.75
3	03	Depósitos Pignorados en el Banco	227511836.43
4	04	Depósitos Pignorados en Otros Bancos	295179851.43
5	05	Garantía Prendaria	2907108084.64
6	06	Otras Garantías	2140543233.61
7	07	Sin Garantías	3668856032.50

Figura 38. Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario planteado para el uso de PIVOT y UNPIVOT.

GROUPING SETS y ROLLUP

- Descripción

Las operaciones GROUPING SETS y ROLLUP permiten realizar múltiples agregaciones dentro de una sola consulta, lo que simplifica la generación de reportes que requieren diferentes niveles de agrupamiento, como totales y subtotales. Se pueden consideran una extensión de la cláusula GROUP BY. (Bone, 2021)

- Beneficios
    - Optimización en el cálculo de agregados complejos.
    - Ahorro de tiempo y código al no tener que escribir múltiples consultas evitando el uso de la sentencia UNION ALL.
- Aplicación
    - Escenario

El banco requiere generar un reporte que muestre el saldo total que los clientes mantienen en dos tipos de productos financieros: préstamos y tarjetas de crédito. Este reporte debe estar desglosado por el tipo de crédito: Consumo y Corporativo. Además, el informe debe incluir totales parciales por tipo de facilidad crediticia y un total general para ambos productos.

Requerimientos del Reporte:

- Desglose por tipo de crédito: Se deben mostrar los saldos totales para cada tipo de crédito (Consumo y Corporativo).
- Desglose por facilidad crediticia: Se espera el saldo total de los créditos y tarjetas en conjunto, sin diferenciar el tipo de crédito.
- Total general: Se debe calcular el saldo total considerando todos los productos financieros (préstamos y tarjetas de crédito), sin desglosar.

- Solución

Para solucionar este escenario se utiliza la función GROUPING SETS, que permite agrupar los resultados en diferentes niveles de agregación, facilitando la obtención de subtotales y un total general en una sola consulta.

```sql
SELECT
  COALESCE(FC.Descripción, 'TOTAL') AS 'FACILIDAD CREDITICIA'
  ,CASE TIPOCREDITO_SB06
    WHEN '001' THEN 'Consumo'
    WHEN '002' THEN 'Corporativo'
  END AS 'TIPO CREDITO'
  ,SUM(SALDO) AS 'SALDO TOTAL'
FROM ADP.ATOMO_CREDITOS AC
JOIN SB21_FacilidadesCrediticia FC ON FC.ID = AC.FACILIDAD_CREDITICIA_SB21
WHERE AC.FACILIDAD_CREDITICIA_SB21 IN ('01', '05')
GROUP BY
  GROUPING SETS (
    (FC.Descripción
    ,CASE TIPOCREDITO_SB06
      WHEN '001' THEN 'Consumo'
      WHEN '002' THEN 'Corporativo'
    END)
    ,(FC.Descripción)
    ,()
  )
```

Figura 39. Solución (Sentencia SQL) del escenario para la aplicación de cláusula GROUPING SETS.

Esta consulta utiliza la cláusula GROUPING SETS para generar tres niveles de agregación:

1. Por facilidad crediticia y tipo de crédito: Se agrupan los saldos de cada facilidad (préstamos o tarjetas) por el tipo de crédito (Consumo o Corporativo).

2. Por facilidad crediticia sin distinción de tipo de crédito: Se agrupan los saldos totales de las facilidades sin diferenciar entre Consumo y Corporativo.
3. Total general: El tercer GROUPING SET no tiene ninguna columna, lo que genera un total global de todos los productos y tipos de crédito.

En el reporte final, se puede observar: Los saldos totales por cada combinación de facilidad crediticia y tipo de crédito, los subtotales por facilidad crediticia y el total general al final del reporte.

	FACILIDAD CREDITICIA	TIPO CREDITO	SALDO TOTAL
1	Préstamo	Consumo	14792918.92
2	Préstamo	Corporativo	1642691767.46
3	Préstamo	NULL	1657484686.38
4	Tarjeta de Crédito	Consumo	16135082.34
5	Tarjeta de Crédito	Corporativo	1586440697.52
6	Tarjeta de Crédito	NULL	1602575779.86
7	TOTAL	NULL	3260060466.24

Figura 40. . Resultados de la sentencia SQL que soluciona el escenario para explicar la cláusula de GROUPING SETS.

Optimización de Consultas SQL

- Descripción

La optimización de consultas en SQL se refiere al proceso de ajustar y mejorar la eficiencia de las consultas para reducir el tiempo de ejecución y el consumo de recursos. Esto incluye el uso adecuado de funciones, eliminación de subconsultas innecesarias, y reestructuración de las consultas.

- Beneficios
    - Reducción de tiempos de respuesta en las consultas.
    - Mejora en el uso de recursos del servidor, reduciendo carga y costos.
- Aplicación

La optimización de consultas es esencial en bases de datos con grandes volúmenes de información, ya que impacta directamente en el rendimiento, la eficiencia del procesamiento y los tiempos de respuesta. Durante mi práctica, aprendí a identificar y aplicar técnicas de optimización que permiten reducir considerablemente el tiempo de ejecución de las consultas. (The Performance Impact of Writing Bad SQL Queries, 2024)

A continuación, presentaré un ejemplo que muestra dos consultas SQL que devuelven el mismo resultado, pero que difieren significativamente en el tiempo de ejecución debido a la forma en que están construidas.

Consulta ineficiente

Utiliza subconsultas para obtener los valores de las tablas relacionadas, como facilidades crediticias, países y actividades. Cada subconsulta se ejecuta por separado para cada fila del resultado principal, esto genera una carga adicional.

En esta consulta, el JOIN inicial se realiza directamente con la tabla más pesada, CRONOGRAMA_PAGO (más de 1 millón de registros). Posteriormente, se realizan JOINS con tablas más pequeñas. Este enfoque genera una gran cantidad

de registros intermedios que se procesan y afectan negativamente el tiempo de ejecución.

Tiempo de ejecución: 9 segundos

```sql
--QUERY 1: 9 segundos
SELECT
  ID_RECORD
  ,NOMBRE_CLIENTE
  ,NUMERO_PRESTAMO
  ,CRON.FECHA_PAGO
  ,CRON.NUM_PLAZO
  ,CRON.MONTO_CAPITAL
  ,(SELECT SB21.Descripción FROM DWH_MIG.dbo.SB21_FacilidadesCrediticia SB21
      WHERE SB21.ID = CR.FACILIDAD_CREDITICIA_SB21) FACILIDAD
  ,(SELECT SB03.Descripción FROM DWH_MIG.dbo.SB03_Paises SB03
      WHERE SB03.ID = IIF(CR.DESTINO = 'L', '591', CR.COD_REGION_SB03)) PAIS
  ,(SELECT SB08.Descripción FROM DWH_MIG.dbo.SB08_TipoActividad SB08
      WHERE SB08.ID = CR.TIPO_ACTIVIDAD_SB08) ACTIVIDAD

FROM DWH_MIG.ADP.ATOMO_CREDITOS CR --10,118 REGISTROS
JOIN DWH_MIG.dbo.CRONOGRAMA_PAGO CRON
  ON CRON.REGISTRO_REF = CR.ID_RECORD --912,038 REGISTROS
JOIN DWH_MIG.dbo.ACTIVOS A ON A.ID_CLIENTE = CR.ID_CLIENTE --410,590 REGISTROS
```

Figura 41. Ejemplo de consulta SQL poco eficiente.

Consulta Optimizada

Esta consulta realiza las uniones necesarias con las tablas relacionadas utilizando JOIN para conectar las tablas de forma eficiente. Aquí se emplean LEFT JOIN para obtener los valores de las tablas relacionadas (países, actividades, facilidades crediticias) y se utilizan directamente en la misma consulta sin subconsultas anidadas.

En esta consulta, se realiza primero un JOIN entre la tabla de créditos (ATOMO_CREDITOS, 10,118 registros) y la tabla de ACTIVOS (5,550 registros), lo que reduce el número de registros con los que se trabajará posteriormente. Una vez que los datos se han filtrado, los otros LEFT JOINS con tablas de facilidades crediticias, países y tipos de actividades se aplican de forma eficiente. Finalmente,

se realiza un JOIN con la tabla más pesada, CRONOGRAMA_PAGO, que contiene más de un millón de registros.

Tiempo de ejecución: 5 segundos

```sql
--QUERY 2: 5 segundos
SELECT
  ID_RECORD
  ,NOMBRE_CLIENTE
  ,CR.NUMERO_PRESTAMO
  ,CRON.FECHA_PAGO
  ,CRON.NUM_PLAZO
  ,CRON.MONTO_CAPITAL
  ,SB21.Descripción FACILIDAD
  ,SB03.Descripción PAIS
  ,SB08.Descripción ACTIVIDAD

FROM DWH_MIG.ADP.ATOMO_CREDITOS CR --10,118 REGISTROS
JOIN DWH_MIG.dbo.ACTIVOS A ON A.ID_CLIENTE = CR.ID_CLIENTE --5,550 REGISTROS
LEFT JOIN DWH_MIG.dbo.SB21_FacilidadesCrediticia SB21
   ON SB21.ID = CR.FACILIDAD_CREDITICIA_SB21 --5,550 REGISTROS
LEFT JOIN DWH_MIG.dbo.SB03_Paises SB03
   ON SB03.ID = IIF(CR.DESTINO = 'L', '591', CR.COD_REGION_SB03) --5,550 REGISTROS
LEFT JOIN DWH_MIG.dbo.SB08_TipoActividad SB08
   ON SB08.ID = CR.TIPO_ACTIVIDAD_SB08 --5,550 REGISTROS
JOIN DWH_MIG.dbo.CRONOGRAMA_PAGO CRON
   ON CRON.REGISTRO_REF = CR.ID_RECORD --410,590 REGISTRO
```

Figura 42. Ejemplo de consulta SQL optimizada.

Por qué el orden de los JOINS importa:

1. **Menor cantidad de datos procesados inicialmente:** Al comenzar con tablas más pequeñas, el motor de la base de datos tiene menos registros que procesar en los siguientes JOINS.
2. **Ahorro de recursos en uniones complejas:** Al evitar hacer el JOIN inicial con una tabla pesada, como CRONOGRAMA_PAGO, se ahorran recursos en el procesamiento de millones de registros.
3. **Omisión de subconsultas innecesarias:** En la primera consulta, las descripciones de facilidades, países y actividades se obtienen mediante

JOINS, lo cual es más eficiente que realizar múltiples subconsultas que ralentizan el rendimiento.

Este ejemplo demuestra la importancia de optimizar consultas SQL para mejorar el rendimiento en bases de datos de gran tamaño. Al evitar subconsultas innecesarias y utilizar eficientemente los JOIN, es posible reducir significativamente el tiempo de ejecución y el consumo de recursos, lo que es crucial para mantener sistemas de bases de datos eficientes y escalables.

Aunque en el ejemplo anterior la mejora de rendimiento es de solo 4 segundos, es importante tener en cuenta que esta prueba se realizó con un volumen limitado de datos. En un entorno productivo, con muchos más registros y donde se involucren más tablas, esta optimización podría traducirse en ahorros de minutos o incluso horas. Durante mi periodo de práctica, logré optimizar consultas SQL que reducían tiempos de ejecución hasta en 30 minutos.

En un contexto de computación en la nube, estas optimizaciones no solo mejoran el rendimiento, sino que también pueden generar un ahorro significativo en costos de procesamiento, lo que podría representar miles o incluso millones de dólares para la empresa dependiendo de la escala de la empresa y sus datos.

Actividad: Tablero de Cargas Power BI

Justificación

En el contexto de las operaciones del banco, el proceso de cargas de datos juega un papel fundamental para asegurar que la información de las bases de datos transaccionales (principalmente en ORACLE) sea transferida de manera eficiente a las bases de datos de análisis (en SQL Server). Estas cargas se gestionan a través de ETLs en SSIS, que se organizan jerárquicamente de la siguiente manera:

- Proyectos: Un proyecto por cada base de datos de origen.
- Módulos: Dentro de cada proyecto, se agrupan por esquemas.
- Paquetes: Cada paquete representa una carga de datos específica para una tabla, siendo el ETL unitario que se encarga de mover los datos desde la fuente hacia la base de datos de destino.

Antes de contar con el tablero de Power BI, el proceso de monitoreo y seguimiento de estas cargas de datos era tedioso y manual. Para verificar si un paquete se había ejecutado correctamente o si existían fallos, los responsables debían ejecutar múltiples consultas en SQL Server, recopilando datos uno por uno. Esto no solo era ineficiente, sino que dificultaba obtener una visión integral de cuántos paquetes se habían ejecutado con éxito, cuántos estaban pendientes, o qué porcentaje de las estructuras (tablas) estaban listas para su consumo y análisis.

No había una forma sencilla de acceder a la información histórica. Este era un aspecto crítico para tener una perspectiva más estratégica, que permitiera, por ejemplo:

- Identificar los paquetes que han fallado más frecuentemente en los últimos meses.
- Analizar en qué módulo se concentraban la mayoría de los fallos.
- Detectar patrones, como en qué días de la semana se producían más errores en las cargas.

Un desafío adicional era que algunos paquetes podían mostrarse como ejecutados correctamente, pero insertar una cantidad atípica de registros. Para abordar esto, se aplicaron estadísticas, calculando la media y la desviación estándar de los registros insertados en cada ejecución. Esto permitió detectar, mediante gráficos de líneas, cuándo un paquete insertaba una cantidad de registros fuera del rango esperado, lo que indicaba que debía revisarse, incluso si el estado de la ejecución era exitoso.

El desarrollo del tablero en Power BI vino a resolver estos problemas, ofreciendo una solución centralizada y visualmente accesible para monitorear en tiempo real las cargas de datos. Este tablero permitió a los equipos operativos:

- Ver de manera clara y en un solo lugar el estado actual de las cargas, con un desglose de los paquetes ejecutados, fallidos y en proceso.
- Monitorear el porcentaje de tablas listas para análisis.
- Acceder a datos históricos para identificar patrones y tendencias en los fallos de las cargas, facilitando la toma de decisiones correctivas y preventivas.

Todo esto fue desarrollado mediante la implementación de medidas, columna calculadas y aplicación de estadísticas.

Pantallas

A continuación, se presentan algunas de las pantallas desarrolladas para el Tablero de Cargas del banco. Debido a la sensibilidad de la información se han censurado nombre de estructuras y bases de datos que se encuentran en la arquitectura de datos del banco.

En la Figura 43 se observa la **pantalla principal** del tablero desarrollado para el seguimiento de cargas del banco. En esta pantalla se incluyen medidas y datos clave de las cargas, los más destacables son los siguientes:

- Disponibilidad de datos en la base de datos destino (al día actual): Esta medida calcula el porcentaje de tablas que han sido cargadas exitosamente, es decir, aquellas tablas que están disponibles para consumir y ejecutar análisis sobre sus datos. Las tablas que se encuentran "No" disponibles se debe a errores en la ejecución del paquete de carga de datos o que está siendo reprocesado.
- Fallas de Carga por Día de la Semana: Este indicador presenta en que día de la semana se presenta la mayor cantidad de fallas de cargas.

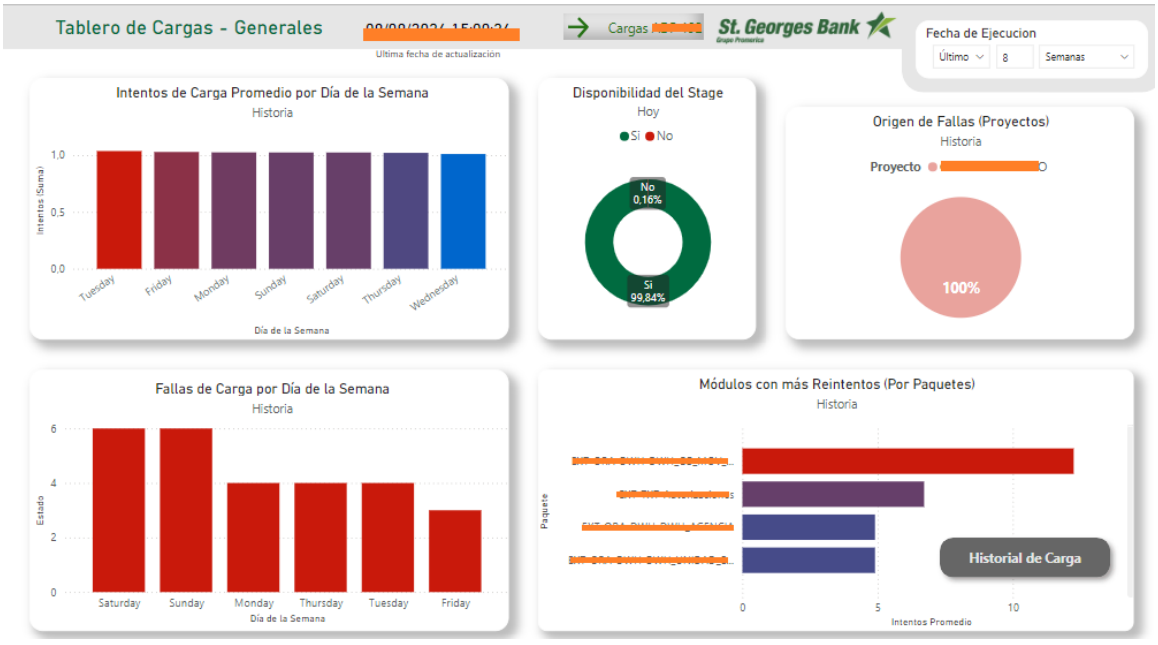


Figura 43. Tablero de Cargas: Pantalla principal

La **pantalla de Estado de Cargas** ofrece un desglose detallado de las ejecuciones de las cargas de datos, contabilizando las cargas que se han realizado satisfactoriamente, aquellas que están en proceso de reintento y las que han fallado. Como se observa en la Figura 44, los datos se muestran en una vista tabulada, lo que contrasta con la pantalla principal que tiene un enfoque más global. Esta disposición detallada responde a un propósito específico: la depuración y diagnóstico de cargas.

La vista está diseñada para ser utilizada por usuarios más técnicos, quienes necesitan acceder a la jerarquía de proyectos, módulos y paquetes para analizar los distintos estados y comportamientos de las cargas de datos. Cada fila en la tabla presenta información como el estado de la ejecución, el número de intentos, el tiempo de carga, las horas de inicio y fin de cada paquete, así como los registros insertados. Esto permite al usuario técnico detectar rápidamente si una carga ha sido exitosa o si es necesario intervenir en caso de fallas o comportamientos atípicos.



Figura 44. Tablero de Cargas: Pantalla de Estado de Cargas.

La **pantalla de Gráfico de Registros Insertados** proporciona al usuario la capacidad de monitorear, de manera histórica, el comportamiento de las cargas de datos ejecutadas por un paquete específico. Cada vez que se ejecuta un paquete de carga, se almacena el número de registros insertados, y aunque el paquete pueda finalizar sin errores, es posible que no haya insertado la cantidad de registros esperados.

Para identificar estos casos, la Figura 32 muestra un gráfico de líneas y áreas donde el eje x representa una línea de tiempo, y el eje y refleja la cantidad de registros insertados en cada ejecución. Esta visualización permite al usuario analizar si la cantidad de registros insertados sigue un comportamiento normal o presenta variaciones anómalas.

El gráfico utiliza métricas como la **media histórica** y la **desviación estándar** de los registros insertados para calcular un **límite superior** y un **límite inferior**. Estos límites actúan como referencia para determinar cuándo la cantidad de registros es esperada o inusual. Si los valores de una carga caen fuera de estos límites, aunque el paquete se haya ejecutado con éxito, se indica que es necesario revisar esa ejecución en busca de posibles irregularidades.

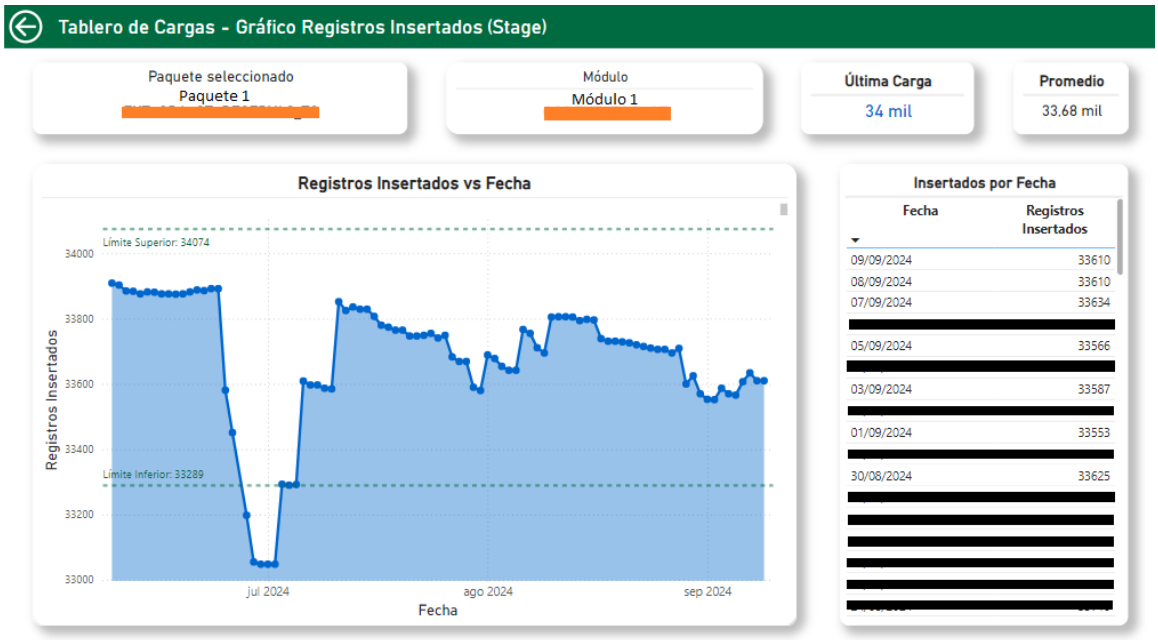


Figura 45. Tablero de Cargas: Pantalla de Gráfico de Registros Insertados

Actividad Adicional: Desarrollo en Python para la migración de estructuras Oracle a SQL Server (*Back-End*)

Justificación

Actualmente, en el banco se utiliza un *framework* desarrollado en R que genera los scripts necesarios para la creación de tablas en SQL Server a partir de estructuras de Oracle. Este *framework*, aunque funcional, fue desarrollado por un equipo externo, lo que generaba una gran dependencia de ellos cada vez que surgía un error o una solicitud de actualización. Además, este *framework* carecía de funcionalidades adicionales deseadas, como la capacidad de ejecutar directamente los *scripts* en la base de datos de destino. Esta situación provocaba retrasos significativos en la implementación de cambios, con soluciones que a veces tomaban meses.

Para solventar estas limitaciones y optimizar el proceso de migración, se decidió desarrollar un *back-end* en Python que ofreciera mayor flexibilidad, escalabilidad, control y la capacidad de automatizar la creación de estructuras en SQL Server.

Objetivo

El objetivo principal de este desarrollo fue crear un *back-end* llamado GNEW, capaz de generar y ejecutar automáticamente las sentencias de creación de tablas (CREATE TABLE) en SQL Server basándose en las estructuras de Oracle. Este *back-end* debía utilizar tecnologías como pandas, SQLAlchemy y oracledb para optimizar el proceso de migración y eliminar la dependencia del equipo externo.

Proceso de GNEW

1. **Configuración Inicial:** Se invoca la función setGNEW, la cual recibe parámetros como la información de la base de datos, el esquema, la tabla de origen y el tipo de tabla (si es un catálogo o una tabla transaccional) en la base de datos fuente.

2. **Determinación de la Estructura:** Con los parámetros ingresados, GNEW es capaz de determinar en qué ubicación de la base de datos destino se va a crear la nueva tabla, así como los nombres de las columnas y sus tipos de datos correspondientes adaptados a SQL Server.
3. **Generación de Scripts:** El sistema genera los scripts de creación de tablas basándose en plantillas de sentencias CREATE TABLE. Estas plantillas están diseñadas teniendo en cuenta la partición de datos, asignando las tablas transaccionales a un FILEGROUP específico y las tablas de catálogo a otro diferente.
4. **Ejecución y Registro:** Finalmente, GNEW ejecuta las sentencias generadas en la base de datos de destino y registra si la ejecución fue exitosa o si surgió algún error en el proceso.

Con este desarrollo, se eliminó la dependencia del equipo externo, se agilizó el proceso de migración y se mejoró la flexibilidad para adaptar las estructuras de las bases de datos en SQL Server de manera eficiente.

Evidencias

El proceso de migración de estructuras realizado por el GNEW constituye el *back-end* de la aplicación. Encapsulado como un módulo el *front-end* tiene la capacidad de importar GNEW como una librería y utilizar directamente alimentándolo con los parámetros de entrada.

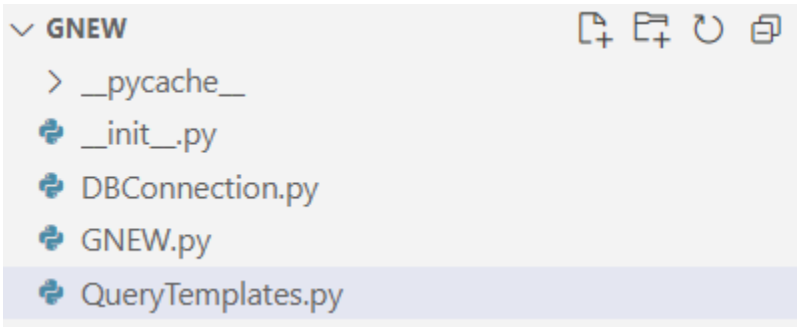


Figura 46. Estructura del fichero del módulo GNEW con cada uno de los scripts.

Como se menciona en el paso 3 del proceso de GNEW, las sentencias generadas para la creación de tablas se forman a partir de plantillas bases, las cuales contienen palabras clave que son reemplazadas posteriormente como se muestra en la Figura 47.

QueryTemplates.py > ...

```
TableCreation = '''
USE @@BD@@
GO
IF NOT EXISTS (SELECT SCHEMA_ID FROM sys.schemas WHERE [name] = '@@ESQUEMA@@')
BEGIN
    EXECUTE('CREATE SCHEMA @@ESQUEMA@@');
END;
GO
CREATE TABLE @@ESQUEMA@@.@@TABLA@@ (
  @@COLUMNAS@@
)
GO
'''
```

Figura 47. Ejemplo de plantilla de creación de estructura utilizada en el proceso del módulo GNEW.

Para gestionar en un solo lugar todas las conexiones a las bases de datos implementando la programación orientada a objetos se optó por diseñar una clase que manejara todos los atributos y métodos que se requerirían para la consulta de esquemas y ejecución de sentencias de creación.

DBConnection.py > SQLServerConnection > __init__

```python
from sqlalchemy import create_engine, text
import pandas as pd
import re

class SQLServerConnection:

    def __init__(self, usuario, password, servidor, base_datos, puerto = 1433):
        """
        Inicializa la conexión con los atributos necesarios.

        :param usuario: Nombre de usuario para la base de datos
        :param password: Contraseña del usuario
        :param servidor: Dirección o IP del servidor SQL Server
        :param base_datos: Nombre de la base de datos a la que se conectará
        :param puerto: Puerto de la base de datos (por defecto 1433)
        """
        self.usuario = usuario
        self.password = password
        self.servidor = servidor
        self.puerto = puerto
        self.base_datos = base_datos
```

Figura 48. Método de creación de objeto para la conexión de bases de datos utilizado en el módulo GNEW.

Actividad Adicional: Desarrollo de *Pipeline* de datos SharePoint – Visual Studio (C#) – SQL Server

Justificación

La empresa necesitaba un tablero en Power BI para monitorear las métricas de satisfacción del cliente, basadas en respuestas obtenidas a través de formularios de Microsoft Forms. Estos formularios, completados por los clientes, almacenaban la información en listas de SharePoint. Aunque Power BI puede consumir listas de SharePoint localmente, esta opción no estaba disponible al implementar el tablero en el Power BI Report Server. Por esta razón, era necesario desarrollar una solución alternativa para extraer y almacenar los datos en una base de datos, haciéndolos accesibles para Power BI.

Objetivo

El objetivo del proyecto era crear un pipeline que extrajera los datos de las listas de SharePoint y los almacenara en una base de datos SQL Server mediante SSIS, para luego integrarlos en el tablero de Power BI. Este pipeline se implementó utilizando C#, Visual Studio y SSIS, asegurando la extracción eficiente y confiable de los datos desde SharePoint.

Proyecto de Consola en C#: En este proyecto, se creó una aplicación de consola .NET utilizando C#. Esta aplicación se encargó de la extracción de datos desde una lista de SharePoint, lo cual se lograba a través de una conexión establecida mediante las librerías necesarias para interactuar con el entorno de SharePoint. La aplicación aceptaba parámetros como el sitio de SharePoint, el identificador de la lista y las credenciales de acceso, generando un archivo CSV con los datos obtenidos. Esta automatización permitió una integración fluida entre SharePoint y SQL Server, siendo la base para alimentar el proceso ETL.

Proyecto de Integration Services (SSIS): El proyecto de Integration Services (SSIS) en Visual Studio se desarrolló para automatizar la carga de datos extraídos desde SharePoint hacia la base de datos SQL Server. El flujo de trabajo implicaba la lectura del archivo CSV generado previamente por el proyecto de consola en C#, la transformación de los datos en caso de ser necesario, y la inserción de estos en una tabla temporal dentro de la base de datos. Posteriormente, se ejecutaba un procedimiento almacenado que movía los datos a su destino final en la tabla permanente. SSIS permitió la ejecución continua de este proceso mediante paquetes programados, optimizando la gestión de datos y reduciendo la intervención manual.

Proceso

1. **Desarrollo del Programa de Consola en C#:**
   - Se implementó un programa de consola en C# que es ejecutado por un paquete de SSIS, cuyo propósito es conectar con SharePoint, extraer los datos de las listas y exportarlos a un archivo CSV.

2. **Parámetros de Entrada:**
   - El programa acepta parámetros directamente desde la ejecución del SSIS:
     - Identificador de la lista de SharePoint.
     - URL del sitio de SharePoint donde se encuentra la lista.
     - Credenciales necesarias para autenticarse en SharePoint.
     - Ruta donde se guardará el archivo CSV generado.

3. **Conexión a SharePoint:**
   - Utilizando la librería PnP.Framework o mediante las credenciales proporcionadas, el programa establece una conexión con el sitio de SharePoint.

- Una vez conectada, se verifica la conexión imprimiendo el sitio al que se está accediendo.

4. **Extracción de Datos:**
   - El programa localiza la lista de SharePoint y obtiene los datos requeridos, que son almacenados en una variable "ListItemCollection" llamada "Items".
   - Se extrae la vista de la lista (si aplica) y se cargan los datos en la variable correspondiente.

5. **Escritura del Archivo CSV:**
   - El programa genera un archivo CSV utilizando StreamWriter, donde:
     - En la primera línea del CSV se escriben las llaves de los campos obtenidos de los datos.
     - En las líneas subsecuentes, un ciclo recorre los datos y los inserta en el CSV, separándolos por comas.

6. **Carga de Datos en la Base de Datos:**
   - Una vez generado el archivo CSV, el paquete de SSIS se encarga de leer este archivo y cargar sus contenidos en una tabla temporal dentro de SQL Server.
   - Posteriormente, los datos son transferidos a la tabla permanente ejecutando un procedimiento almacenado, asegurando que los datos estén disponibles para su análisis en Power BI.

Evidencias

En la Figura 49 se presenta la vista general del flujo de control (Control Flow) del proceso ETL, donde se observan los distintos parámetros utilizados para la extracción de la lista de SharePoint y el llamado al ejecutable resultante del proyecto de aplicación de consola en C#.

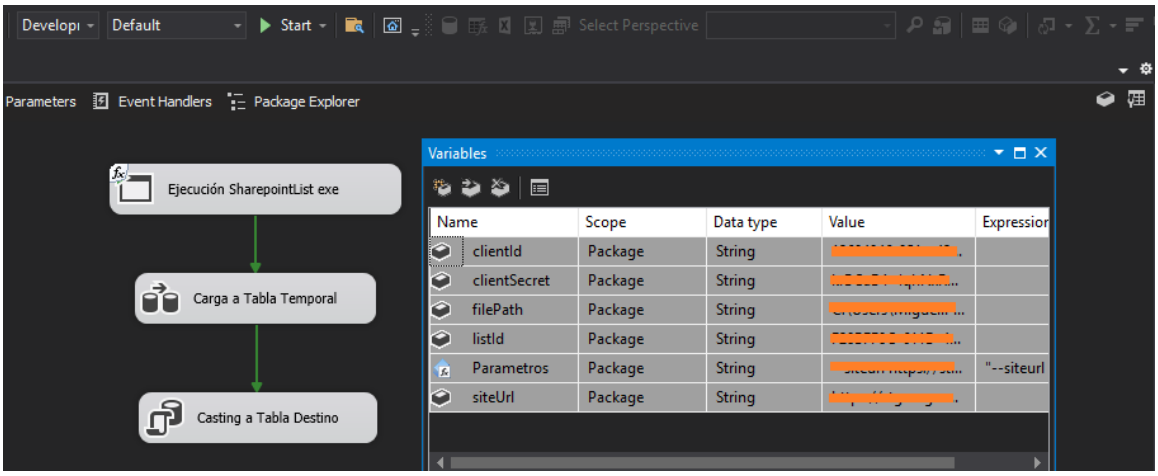


Figura 49. Paquete de integración en Visual Studio (SSIS).

En la Figura 50, se muestra la vista del proceso interno de la tarea de flujo de datos (Data Flow), donde se puede observar el flujo de extracción del archivo CSV generado hacia una tabla temporal en la base de datos SQL.

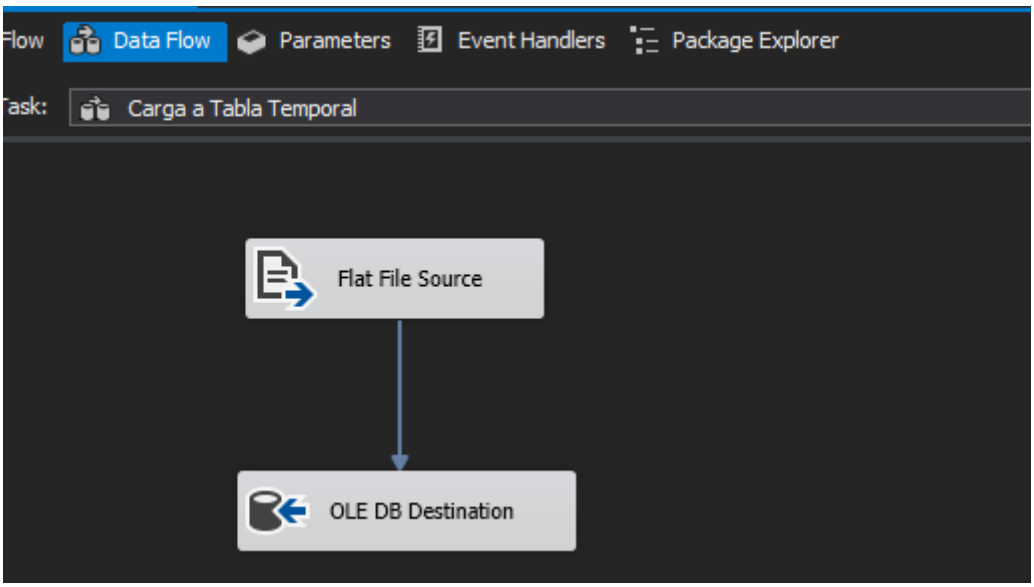


Figura 50. Vista del proceso interno de la tarea de flujo de datos.

En la Figura 51 se puede observar el fragmento que se encarga de la escritura de los datos obtenidos de la lista de SharePoint en un archivo CSV. Esta versión del código es de las iniciales, pero logra ilustrar parte del proceso de la carga de datos, precisamente la creación del archivo que posteriormente es leído.

```
34          // Crear el archivo CSV
35          using (StreamWriter writer = new StreamWriter(filePath))
36          {
37              // Escribir la cabecera (ajusta según los campos de tu lista)
38              writer.WriteLine("Title,SomeField");
39
40              // Escribir cada fila
41              foreach (ListItem item in items)
42              {
43                  string title = item["Title"]?.ToString() ?? string.Empty; // Reem
44                  string temp = item["temp"]?.ToString() ?? string.Empty; // Reemp
45
46                  writer.WriteLine($"{title},{temp}");
47              }
48          }
```

Figura 51. Fragmento de código C# desarrollado (Versión Inicial) que se encarga de la escritura del archivo CSV.

Para la ejecución del proceso de extracción de datos de una lista de SharePoint se requieren diversas referencias o “librerías” externas para comunicarse con el API, las lista de las más importantes se encuentran en la Figura 52.

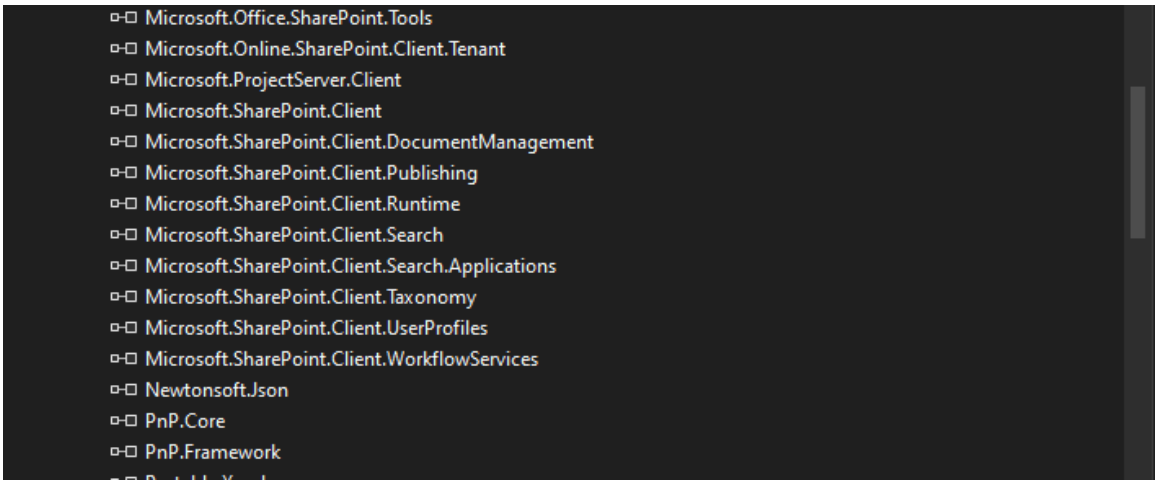


Figura 52. Lista de referencias importadas para la extracción de listas de SharePoint mediante C#.

CONCLUSIONES

La inversión en tecnología impacta directamente en la calidad de los datos y la eficiencia operativa de una empresa. En un entorno donde la mayoría de las empresas tienen a las mismas herramientas tecnológicas, la diferencia de resultados se fundamenta en la calidad de los datos y el nivel de madurez en la gestión de la información.

La automatización de procesos forma una parte vital para la optimización del manejo de grandes volúmenes de datos, datos que no pueden ser desperdiciados en tiempos lentos de operación y creación de reportes, reducir la dependencia de procesos manuales y mejorar la precisión y escalabilidad de la entrega de información es vital. Herramientas como Power BI, SQL Server Management Studio y Visual Studio son algunas de las herramientas que ayudan en este proceso.

Existen muchos lenguajes de programación de propósito general, pero en el mundo del análisis, gracias a su comunidad y librerías sin duda Python destaca entre el resto cuando se trata de la automatización de procesos de extracción, transformación y carga de datos.

No obstante, con la ventaja que brinda la automatización existe un riesgo que siempre es vigente, un proceso automatizado que genere datos erróneos siempre brindará resultados erróneos lo que nos dirige a la importancia de realizar validaciones rigurosas. Todo desarrollo debe ser sometido a un periodo de validación en el cual se confirma la veracidad de los resultados obtenidos por el proceso asegurando la integridad y exactitud de la información.

Para finalizar remarco lo siguiente, el verdadero éxito de la automatización y el análisis de datos radica no solo en las herramientas y técnicas que se utilizan, si no de la rigurosa validación y control de calidad de los datos.

RECOMENDACIONES

Concluido mi periodo de práctica profesional en la gerencia de Gobierno de Datos y con una comprensión más profunda de los procesos y desafíos del área, presento las siguientes recomendaciones:

- **Continuar con el proceso de automatización reportes** es fundamental para la reducir los tiempos de entrega de valor, mejorar la precisión de los datos presentados y liberar recursos humanos para el desarrollo de tareas más estratégicas.
- **Robustecer la madurez de datos del banco** desarrollando diccionarios de datos que documenten al detalle las estructuras, relaciones y significados de los datos almacenados en las distintas bases de datos del banco.
- **Establecer controles de calidad de datos más rigurosos** implementando procesos de validación y cuadratura estándares para asegurar que los datos realmente reflejen la verdad y los reportes automatizados faciliten una interpretación y toma de decisión certera.
- **Adoptar metodologías ágiles** y herramientas de seguimiento de proyectos para el desarrollo de soluciones y tareas. Esto brindará mejora en la flexibilidad y eficiencia en el ciclo de vida de los proyectos, asegurando resultados en forma y a fondo.
- **Establecer procesos rígidos de extracción de requerimientos** y alcance de proyectos, para evitar cambios innecesarios y solicitudes muy abarcadoras. Esto incluye la concientización de los usuarios finales sobre la importancia de establecer objetivos puntuales gestionando de manera directa las expectativas desde un inicio.
- **Seguimiento del consumo de las soluciones por parte de los usuarios finales** para asegurar que los desarrollos entregados sean adoptados correctamente y que estén alineados con las necesidades de los usuarios. Es importante para determinar prioridades y evitar el desperdicio de recursos.

REFERENCIAS

Anaconda. (2024). *Anaconda Navigator.* Obtenido de Anaconda: https://docs.anaconda.com/navigator/

Babic, T. (19 de 1 de 2023). *What Is a CTE in SQL Server?* Obtenido de LearnSQL: https://learnsql.com/blog/cte-in-sql-server/

Babu, R. (15 de 8 de 2019). *Dynamic SQL in SQL Server.* Obtenido de SQLShack: https://www.sqlshack.com/dynamic-sql-in-sql-server/

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. (2011). *Glosario de Términos Económicos.* BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. Recuperado el 2024, de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf

Bone, A. (13 de 7 de 2021). *What Is the SQL GROUPING SETS Clause, and How Do You Use it?* Obtenido de LearnSQL: https://learnsql.com/blog/sql-grouping-sets-clause/

Colaboradores de Wikipedia. (6 de 5 de 2024). *Grupo Promerica*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Promerica

DEYDE. (6 de 2023). *Banca y finanzas, retos en la calidad de los datos del sector financiero*. Obtenido de Deyde: https://deyde.com/blog/calidad-datos/calidad-de-datos-en-el-sector-financiero/

Editorial Etecé. (19 de 11 de 2023). *Excel.* Obtenido de Concepto: https://concepto.de/excel/

Fisa Group. (26 de 11 de 2021). *Todo sobre los Core Bancario*. Obtenido de Fisa: https://fisagrp.com/blogs/todo-sobre-los-core-bancario

Grupo Promerica. (s.f.). *Quienes Somos*. Obtenido de Grupo Promerica: https://www.grupopromerica.com/quienes-somos/historia/

IBM. (10 de 8 de 2024). *Objetos de bases de datos*. Obtenido de IBM: https://www.ibm.com/docs/es/db2/11.1?topic=administration-database-objects

Italia. (25 de 5 de 2023). Supervisión bancaria con información día a día. *Panamá América*. Recuperado el 2024, de https://www.panamaamerica.com.pa/economia/supervision-bancaria-con-informacion-dia-dia-120215

Learn Microsoft. (22 de 3 de 2023). *¿Qué es Power BI Report Server?* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/report-server/get-started

Magalhães, R. (3 de 6 de 2024). *Programación Anaconda vs Python explicada con diferencias.* Obtenido de Compraco: https://compraco.com.br/es/blogs/tecnologia-e-desenvolvimento/programacao-anaconda-vs-python-explicada-com-diferencas?srsltid=AfmBOoqOhHiI1W0c5dHvboWKiM6dUKazBeo7yO2ZMFXyvpokE9TswYBI

Microsoft Learn. (23 de 10 de 2023). *Creación de un informe paginado basado en un conjunto de datos compartido de Power BI*. Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/paginated-reports/report-builder-shared-datasets

Microsoft Learn. (32 de 10 de 2023). *Integration Services (SSIS), proyectos y soluciones.* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/integration-services/integration-services-ssis-projects-and-solutions?view=sql-server-ver16

Microsoft Learn. (9 de 3 de 2023). *Le damos la bienvenida al IDE de Visual Studio | C#.* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-started/csharp/visual-studio-ide?view=vs-2022

Microsoft Learn. (3 de 3 de 2023). *Object Explorer*. Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/object/object-explorer?view=sql-server-ver16

Microsoft Learn. (23 de 5 de 2023). *WITH common_table_expression (Transact-SQL).* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/with-common-table-expression-transact-sql?view=sql-server-ver16

Microsoft Learn. (30 de 1 de 2024). *¿Qué es Power BI Desktop?* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/desktop-what-is-desktop

Microsoft Learn. (21 de 6 de 2024). *21/06/2024.* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2022

Microsoft Learn. (13 de 8 de 2024). *FROM: uso de PIVOT y UNPIVOT.* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/queries/from-using-pivot-and-unpivot?view=sql-server-ver16

Microsoft Learn. (30 de 5 de 2024). *Power BI Report Builder*. Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/paginated-reports/report-builder-power-bi

Microsoft Learn. (19 de 08 de 2024). *What is SQL Server Management Studio (SSMS)?* Obtenido de Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

Mora, H. A. (1989). *Operaciones contingentes de los bancos e innovaciones financieras. El caso de las garantías concedidas,.* Colombia: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, Banco de la Republica de Colombia. Obtenido de https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v8y1989i16p83-140.html

Richardson, B. (9 de 6 de 2017). *How to use Window functions in SQL Server.* Obtenido de SQLShack: https://www.sqlshack.com/use-window-functions-sql-server/

Seguro22. (24 de 12 de 2023). *Garantía financiera: definición, formas, tipos y ejemplo.* Obtenido de Wikieconomia: https://wikieconomia.org/diccionario-financiero/garantia-financiera-definicion-formas-tipos-y-ejemplo/

St. Georges Bank. (s.f.). *Cuentas, Banca de Personas*. Obtenido de StGeorgesBank: https://www.stgeorgesbank.com/banca-de-personas/cuentas/

St. Georges Bank. (s.f.). *Información Corporativa*. Obtenido de Stgeorgesbank: https://www.stgeorgesbank.com/quienes-somos/informaci%C3%B3n-corporativa/

St. Georges Bank. (s.f.). *St Georges Bank*. Obtenido de Stgeorgesbank: https://www.stgeorgesbank.com/

Stefanini Group. (25 de 6 de 2022). *Todo lo que necesitas saber sobre Core bancario*. Obtenido de Stefanini: https://stefanini.com/es/tendencias/articulos/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-core-bancario

Superbancos. (21 de 5 de 2003). *CIRCULAR No.019-03.* Recuperado el 2024, de Superbancos: https://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2003/circular_19-2003.pdf

Superbancos. (24 de 3 de 2020). *Átomo de Créditos (AT03).* Obtenido de Superintendencia de Bancos de Panamá: https://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/adjunto_circular-091-2020.pdf

The Performance Impact of Writing Bad SQL Queries. (1 de 7 de 2024). Obtenido de Digma: https://digma.ai/the-performance-impact-of-writing-bad-sql-

queries/#optimizing-sql-queries-for-performance-efficiency-and-cost-management

VS Code. (9 de 5 de 2024). *Integrated Terminal in Visual Studio Code.* Obtenido de VisualStudio: https://code.visualstudio.com/docs/terminal/basics

VS Code. (s.f.). *Documentation for Visual Studio Code.* Obtenido de Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/docs

ANEXOS

Anexo 1: Estructura del Átomo de Créditos (AT03)

Átomo de Créditos (AT03)

Átomo: AT03

Tabla

Campo	Descripción	Formato	Observaciones
(1) Fecha	Corresponde a la fecha del periodo mensual que está reportando la información.	AAAAMMDD	No debe registrar espacios en blancos o valores nulos.
(2) Código Banco	Corresponde al código asignado a cada entidad bancaria por la Superintendencia de Bancos de Panamá.	Texto de 3 caracteres	No debe registrar espacios en blancos o valores nulos.
(3) Código Subsidiaria	Aplica para reportar que el banco no ha otorgado préstamos.	Texto de 4 caracteres	Debe colocar "NA". "NR" si no tiene nada que reportar en el átomo de crédito.
(4) Preferencial / No Preferencial	Código para identificar los préstamos amparados y no amparados con la Ley de Intereses Preferenciales y los préstamos que no aplican ninguna Ley de intereses preferenciales.	Texto de 4 caracteres	0001 = Para identificar los préstamos que estén amparados bajo alguna ley de intereses preferenciales. 0002 = Para Identificar los préstamos que no estén amparados bajo alguna ley de Intereses preferenciales.
(5) Aplica FECI	Corresponde a si la facilidad le aplica FECI o no.	Texto de 2 caracteres	Debe registrar 01 para Descuento de intereses, 02 para Retención y NA para cuando No Aplica.
(6) Tipo Crédito	Corresponde al código del tipo de crédito otorgado. (SB06)	Texto de 3 caracteres	Código válido de la tabla SB06
(7) Facilidad Crediticia	Corresponde al código del instrumento de la facilidad crediticia (SB21)	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB21 (se incluye una modificación a la tabla SB21, la cual hace la distinción entre sobregiro ocasional y sobregiro contractual).
(8) Clasificación Préstamo	Corresponde al código de clasificación del préstamo, según las categorías descritas en el Acuerdo 4-2013 (SB19).	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB19.

Catálogos Relacionados

Código Catálogo	Descripción Estructura
SB01	Listado de Bancos
SB03	Países
SB04	Provincias
SB06	Tipo Crédito
SB07	Tipo Relación
SB08	Tipo Actividad
SB19	Clasificación Préstamo
SB21	Facilidades Crediticias
SB59	Tipo Garantía
SB67	Tamaño Empresa
SB81	Periodicidad Pago
SB82	Género
SB83	Perfil Vencimiento
SB88	Metodología Pago
SB120	Categoría Cambio

(9) Destino	Corresponde al código de destino en donde surten sus efectos el préstamo; "E" para extranjero o "L" para locales.	Texto de 1 caracter	Solamente son válidas las letras 'L' para locales o 'E' para extranjeros.
(10) Código Región	Corresponde al código del país (SB03) para operaciones en el extranjero o al código de provincia (SB04) para operaciones locales.	Texto de 3 caracteres	Código valido de Países (SB03) para operaciones con destino "E" o Provincias (SB04) para operaciones con destino "L" locales.
(11) ID Cliente	Corresponde al número de cédula para persona natural o pasaporte para persona natural extranjera; RUC para persona jurídica o equivalente para persona jurídica extranjera.	Texto de 30 caracteres	Las cédulas, pasaportes o RUC deberán ser reportados tal como se establece en la circular 48 del 2010.
(12) Tamaño Empresa	Corresponde al código que clasifica al cliente en función del tamaño de empresa (préstamos corporativos) o en función de su status de jubilado o no (persona natural), según corresponda.	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB67. Para créditos otorgados a gobierno y ONG utilizar el código 07 Otros de la tabla SB67.
(13) Género	Corresponde al género, masculino o femenino, del deudor. Aplica en caso de créditos otorgados a persona natural y a créditos cuyo tamaño de empresa está clasificado (Microempresa), siempre que el crédito se hubiere otorgado a una persona natural.	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB82. Para créditos clasificados como Otros (tabla SB06), colocar NA. Para créditos corporativos (tabla SB06) colocar NA, excepto para créditos clasificados como Microempresa (tabla SB67) que se hubieren otorgado a Persona Natural.
(14) Número del Préstamo	Corresponde el número de la facilidad otorgada.	Texto de 50 caracteres	Identificación de la facilidad crediticia.
(15) Nombre Cliente	Nombre o razón social correspondiente al número de Cédula, RUC o Pasaporte.	Texto de 80 caracteres	Nombre completo y correcto del cliente de acuerdo al documento que lo identifica.
(16) Id Grupo Económico	Corresponde al número de cédula para persona natural, o RUC para persona jurídica, o pasaporte para persona natural extranjera, con el cual se identifica al Grupo Económico al que pertenece el cliente.	Texto de 30 caracteres	Las cédulas, pasaportes o RUC deberán ser reportados tal como se establece en la circular 48 del 2010.

(17) Tipo Relación	Tipo de relación existente entre el prestatario y el grupo económico al que pertenece el cliente.	Texto de 4 caracteres	Código válido de la tabla SB07.	
(18) Tipo Actividad	Corresponde al código del tipo de actividad, a la cual será destinado el crédito, fundamentado en el artículo 2, numerales 12, 13 y 14, del Acuerdo 4-2013.	Texto de 4 caracteres	Código válido de la tabla SB08.	
(19) Tasa Interés	Tasa de interés nominal anual del crédito.	Numérico	Debe ser igual o mayor a 0 con dos decimales.	
(20) Valor Inicial	Corresponde al monto inicial del crédito. Para: 1. Créditos cuyo desembolso se efectúa mediante una Línea de crédito, se coloca: - el monto desembolsado cuando se trata de diferentes pagarés. - el monto aprobado para cuando se trata de un solo pagaré. 2. Sobregiro ocasional, se coloca el monto utilizado. 3. Sobregiro contractual, se coloca el monto autorizado. 4. Tarjeta de crédito, se coloca el límite aprobado Demás operaciones, se coloca el monto inicial del crédito.	Numérico	Valor mayor a cero.	
(21) Intereses por Cobrar	Monto de intereses acumulados por cobrar.	Numérico	Valor numérico.	
(22) Fecha Inicial Préstamo	Corresponde a la fecha de inicio original del préstamo otorgado.	AAAAMMDD	Fecha válida según formato.	
(23) Fecha Vencimiento	Corresponde a la fecha de vencimiento del préstamo.	AAAAMMDD	Fecha válida según formato. Permite "NA" para casos como Tarjetas de Créditos.	
(24) Fecha Refinanciamiento	Corresponde a la fecha de refinanciamiento del préstamo, capítulo 1, artículo 2, acápite 10.	AAAAMMDD	Debe ser mayor a la fecha de inicio original del Crédito Fecha válida según formato Permite "NA" en caso que No Aplica.	

(25) Fecha Restructuración	Corresponde a la fecha de restructuración del préstamo, capítulo 1, artículo 2, acápite 9. En este campo se incluirá cuando corresponda la fecha de modificación de los préstamos según el código "03" de la tabla SB120.	AAAAMMDD	Debe ser mayor a la fecha de inicio original del Crédito Fecha válida según formato Permite "NA" en caso que No Aplica.	
(26) Número de facilidad anterior	Corresponde al número del préstamo o facilidad otorgada antes del refinanciamiento, reestructuración o modificación del préstamo.	Alfanumérico de 50 caracteres	Aplica solo para créditos que han sido refinanciados, reestructurados o modificados. Permite "NA" en caso que No Aplica	
(27) Primera Garantía	Corresponde a la primera garantía que cubre el préstamo.	Texto de 4 caracteres	Coloque el código de la garantía según corresponda en la tabla SB59 (tipos de garantías).	
(28) Valor Primera Garantía	Corresponde al menor valor establecido para la primera garantía que cubre el préstamo.	Numérico	El valor de la garantía (seleccionada en la tabla SB59), debe ser mayor a cero. Para préstamos sin garantías (código 0701 de la tabla SB59), debe colocar el saldo del préstamo que está al descubierto.	
(29) Segunda Garantía	Corresponde a la segunda garantía que cubre el préstamo.	Texto de 4 caracteres	Coloque el código de la garantía según corresponda en la tabla SB59 (Tipos de Garantías). Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, se debe colocar código 0701 de la tabla SB59 Permite "NA" si no aplica ninguna de las anteriores.	

	(30) Valor Segunda Garantía	Corresponde al menor valor establecido para la segunda garantía que cubre el préstamo.	Numérico	El valor de la garantía (seleccionada en la tabla SB59), debe ser mayor a cero. Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, (código 0701 de la tabla SB59), se debe colocar el saldo del préstamo que quedó al descubierto. Colocar cero (0) si se digitó "NA" en el campo Segunda Garantía.	
	(31) Tercera Garantía	Corresponde a la tercera garantía que cubre el préstamo.	Texto de 4 caracteres	Coloque el código de la garantía según corresponda en la tabla SB59 (Tipos de Garantías). Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, se debe colocar código 0701 de la tabla SB59 Permite "NA" si no aplica ninguna de las anteriores.	
	(32) Valor Tercera Garantía	Corresponde al menor valor establecido para la tercera garantía que cubre el préstamo.	Numérico	El valor de la garantía (seleccionada en la tabla SB59), debe ser mayor a cero. Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, (código 0701 de la tabla SB59), se debe colocar el saldo del préstamo que quedó al descubierto.	

				Colocar cero (0) si se digitó "NA" en el campo Tercera Garantía.	
	(33) Cuarta Garantía	Corresponde al menor valor establecido para la cuarta garantía que cubre el préstamo.	Numérico	Coloque el código de la garantía según corresponda en la tabla SB59 (Tipos de Garantías). Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, se debe colocar código 0701 de la tabla SB59 Permite "NA" si no aplica ninguna de las anteriores.	
	(34) Valor Cuarta Garantía	Corresponde a la quinta garantía que cubre el préstamo.	Texto de 4 caracteres	El valor de la garantía (seleccionada en la tabla SB59), debe ser mayor a cero. Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, (código 0701 de la tabla SB59), se debe colocar el saldo del préstamo que quedó al descubierto. Colocar cero (0) si se digitó "NA" en el campo Cuarta Garantía.	
	(35) Quinta Garantía	Corresponde a la quinta garantía que cubre el préstamo.	Texto de 4 caracteres	Coloque el código de la garantía según corresponda en la tabla SB59 (Tipos de Garantías). Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, se debe colocar código 0701de la tabla SB59	

				Permite "NA" si no aplica ninguna de las anteriores.
(36) Valor Quinta Garantía	Corresponde al menor valor establecido para la quinta garantía que cubre el préstamo.	Numérico	El valor de la garantía (seleccionada en la tabla SB59), debe ser mayor a cero. Si el préstamo no tiene más garantías y alguna porción del mismo quedó descubierta, (código 0701 de la tabla SB59), se debe colocar el saldo del préstamo que quedó al descubierto. Colocar cero (0) si se digitó "NA" en el campo Quinta Garantía.	
(37) Provisión	Corresponde al saldo de la provisión específica asignada al crédito.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
(38) Provisión NIIF	Corresponde al cálculo de la provisión bajo NIIF	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
(39) Provisión Complementaria no NIIF	Corresponde a provisiones complementarias que pueden ser asociadas a un cliente o grupo de clientes y que no son resultado del análisis de la cartera según NIIF.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
(40) Saldo	Saldo del crédito a la fecha sin intereses.	Numérico	La suma de los montos de las cuotas por vencer más los montos de las cuotas vencidas sea igual al Saldo. Es preciso tener presente que estos campos no deben incluir sumas adicionales al principal adeudado.	
(41) Cantidad Cuotas por Vencer	Cantidad de cuotas de capital a vencer.	Entero	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
(42) Monto por Vencer a 30 días	Monto del saldo de capital a vencer a 30 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
(43) Monto por Vencer a 60 días	Monto del saldo de capital a vencer de 31 a 60 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	

	(44) Monto por Vencer a 90 días	Monto del saldo de capital a vencer de 61 a 90 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(45) Monto por Vencer a 120 días	Monto del saldo de capital a vencer de 91 a 120 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(46) Monto por Vencer a 180 días	Monto del saldo de capital a vencer de 121 a 180 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(47) Monto por Vencer a 1 año	Monto del saldo de capital a vencer de 181 días a 1 año.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(48) Monto por Vencer de más de 1 año hasta 5 años	Monto del saldo de capital a vencer de 1 año a 5 años	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(49) Monto por Vencer de más de 5 años hasta 10 años	Monto del saldo de capital a vencer de 5 años a 10 años.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(50) Monto por Vencer de más de 10 años	Monto del saldo de capital a vencer más de 10 años.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(51) Cantidad de Cuotas Vencidas	Cantidad de cuotas de capital vencidas.	Entero	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(52) Monto Vencido a 30 días	Monto del saldo de capital vencido a 30 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(53) Monto Vencido a 60 días	Monto del saldo de capital vencido de 31 a 60 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(54) Monto Vencido a 90 días	Monto del saldo de capital vencido de 61 a 90 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(55) Monto Vencido a 120 días	Monto del saldo de capital vencido de 91 a 120 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(56) Monto Vencido a 180 días	Monto del saldo de capital vencido de 121 a 180 días.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(57) Monto Vencido a 1 año	Monto del saldo de capital vencido de 181 días a 1 año.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	
	(58) Monto Vencido de más de 1 año	Monto del saldo de capital vencido a más de 1 año	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero.	

(59) Nombre Grupo Económico	Corresponde al nombre del Grupo Económico al que pertenece el cliente.	Texto de 60 caracteres	Nombre completo y correcto según lo descrito en el Pacto o Razón Social inscrito.	
(60) Fecha de Próximo Pago Capital	Corresponde a la fecha del próximo pago de capital que debe realizar el deudor.	AAAAMMDD	No debe registrar espacios en blancos o valores nulos.	
(61) Periodicidad de Pago de Capital	Corresponde a la periodicidad de pago del capital. Utilizar tabla SB81.	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB81.	
(62) Fecha de Próximo Pago Interés	Corresponde a la fecha del próximo pago de intereses que debe realizar el deudor.	AAAAMMDD	No debe registrar espacios en blancos o valores nulos.	
(63) Periodicidad de Pago de Intereses	Corresponde al código de la periodicidad de pago. Utilizar tabla SB81.	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB81.	
(64) Días de Mora	Corresponde a la cantidad de días de mora transcurridos posterior a la fecha de pago de capital o intereses.	Numérico	Valor numérico entero. Mayor o igual a Cero.	
(65) Perfil de Vencimiento	Corresponde a colocar 01 para vigente, 02 para moroso y 03 para vencidos, según el Acuerdo 4-2013.	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB83.	
(66) Monto de la Cuota a Pagar	Corresponde al monto de la cuota a pagar. Para: 1. Facilidad de Tarjeta de crédito, se coloca el pago mínimo. 2. Sobregiro ocasional, se coloca el saldo total. 3. Sobregiro contractual, se coloca la cuota o el pago de capital (según el contrato). 4. Préstamos con un pago al vencimiento, se coloca el capital que deberá pagar al vencimiento. 5. Demás casos, se coloca el monto de capital e interés pactado.	Numérico	Valor numérico. Mayor a Cero.	
(67) Metodología de Cálculo de Intereses	Corresponde a la metodología de cálculo de intereses aplicada a la facilidad crediticia	Texto de 2 caracteres	Código válido de la Tabla SB88	
(68) Intereses Diferidos	Monto de los intereses diferidos	Numérico	Valor numérico mayor o igual a Cero	
(69) Fecha de Último Pago Capital	Es la fecha de último pago de capital que hizo el cliente.	AAAAMMDD	Fecha válida según formato o N/A (casos especiales)	

	(70)Monto del Último Pago Capital	Es el monto de último pago de capital que hizo el cliente.	Numérico	Valor numérico. Mayor o igual a Cero	
	(71) Fecha de Último Pago Interés	Es la fecha de último pago de interés que hizo el cliente.	AAAAMMDD	Fecha válida según formato o N/A (casos especiales)	
	(72) Monto de Último Pago Interés	Es el monto de último pago de interés que hizo el cliente.	Numérico	Valor número. Mayor o igual a Cero	
	(73)Categoría de Cambio	Corresponde al código relacionado al tipo de modificación en los términos y condiciones de un crédito dado por el Acuerdo 4-2013 en su capítulo 1, artículo 2, acápite 9 (refinanciado) y 10 (reestructurado), y el Acuerdo No. 2-2020 en su artículo 1 (préstamos modificados).	Texto de 2 caracteres	Código válido de la tabla SB120. Descripción de la SB120: 01 = Préstamo Refinanciado 02 = Préstamo Reestructurado 03 = Préstamo Modificado Permite "NA" si no aplica ninguna de las anteriores. - En el caso de ser un préstamo refinanciado (01), el campo (24) Fecha Refinanciamiento, debe ser mayor a la fecha de inicio original del Crédito y no puede venir en blanco. - En el caso de ser un préstamo reestructurado (02), el campo (25) Fecha Restructuración, debe ser mayor a la fecha de inicio original del Crédito y no puede venir en blanco. - En el caso de ser un préstamo modificado (03), debe ser reportado dentro del campo (25) Fecha Restructuración y ésta debe ser mayor a la fecha de inicio original del crédito y no puede venir en blanco.	

Anexo 2: Estructura del Átomo de Operaciones Contingentes (BAN06)

Campo	Descripción	Formato	Validación
(1) Fecha	Corresponderá a la fecha a la cual se lleva a cabo el registro de la información. (Fecha de corte)	AAAAMMDD	No debe venir en blanco
(2) Cod_banco	Corresponderá al código asignado de cada Banco por la Superintendencia de Bancos de Panamá.	Texto de 3 caracteres	No debe venir en blanco.
(3) Cuenta	Corresponde al código definido en la SB02 que responden a las cuentas de operaciones fuera de balance.	Texto de seis carácter	No debe venir en blanco.
(4) Destino	Corresponde al código del destino donde se lleva a cabo la transacción.	Texto de 1 carácter	Debe colocar “L” para Local o “E” para Extranjeros
(5) Cod_Región	Corresponderá al código definido en la SB04 para las operaciones Locales o el código definido en la SB03 para las operaciones en el extranjero	Texto de 3 caracteres	No debe venir en blanco.
(6) Clasificación_Operación	Corresponde al código de la clasificación de la operación definida en la SB19	Texto de 2 caracteres	No debe venir en blanco.
(7) Tipo_Facilidad	Corresponde al código de la Facilidad de la operación definida en la SB21	Texto de 2 caracteres	No debe venir en blanco.
(8) Monto	Corresponde al monto de la operación contingente	Numérico	Entero con dos decimales. Mayor o igual a cero
(9) Provisión	Corresponde a la provisión especifica que cubre las contingencias	Numérico	Entero con dos decimales. Solo acepta valor en cero para los Bancos que son Sucursal en Panamá.
(10) Monto a Vencer a 30dias	Monto del Saldo a Vencer a 30 días	Numérico	Entero con dos decimales. Mayor o igual a cero.
(11) Monto a Vencer a 60dias	Monto del Saldo a Vencer a 60 días	Numérico	Entero con dos decimales. Mayor o igual a cero.
(12) Monto a Vencer a 90dias	Monto del Saldo a Vencer a 90 días	Numérico	Entero con dos decimales. Mayor o igual a cero.
(13) Monto a Vencer a 180dias	Monto del Saldo a Vencer a 180 días	Numérico	Entero con dos decimales. Mayor o igual a cero.
(14) Monto a Vencer a 360dias	Monto del Saldo a Vencer a 360 días	Numérico	Entero con dos decimales. Mayor o igual a cero.
(15) Monto a Vencer a mas1año	Monto del Saldo a Vencer a más de 1 año	Numérico	Entero con dos decimales. Mayor o igual a cero.